

이학석사학위논문

중재기간에 따른 뇌졸중 환자의
로봇 보행훈련이 고유감각과 균형 및
보행 능력에 미치는 영향

경운대학교 대학원
물리치료학과

김태형

지도교수 오승준

2024년 12월

중재기간에 따른 뇌졸중 환자의
로봇 보행훈련이 고유감각과 균형 및
보행 능력에 미치는 영향

지도교수 오 승 준

2024년 12월

경운대학교 대학원

물리치료학과

김태형

김태형의 석사학위 논문을 인준함.

주 심 _____ ㉠

—

부 심 _____ ㉠

—

부 심 _____ ㉠

—

2024년 12월

경운대학교 대학원

목 차

I. 서론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구목적	6
3. 연구가설	7
II. 이론적 배경	8
1. 고유수용성 감각	8
2. 신경 가소성과 로봇보조보행훈련	9
III. 연구방법	11
1. 연구 대상 및 기간	11
2. 실험방법 및 절차	12
가. 실험방법	12
나. 실험절차	16
3. 측정도구 및 방법	17
가. 고유수용성감각 측정	17
나. 균형 및 보행 평가	18
4. 자료분석	20
IV. 결과	21
1. 연구 대상자의 일반적 특성	21
2. 고유수용성 감각 비교	22
3. 균형 능력 비교	24
가. 압력중심 이동 면적 비교	24
4. 보행 능력 비교	26
가. 한발짝 길이 비교	26
나. 단일 지지선 비교	28

V. 고찰	30
VI. 결론	36
참고문헌	37
영문초록	47
국문초록	49
부 록	51

List of Tables

Table 1. General characteristics of the subjects	21
Table 2. Changes of JPS between groups according to time	22
Table 3. Outcome measure of two groups in JPS over the time	22
Table 4. Changes of COP 95% confidence ellipse area between groups according to time	24
Table 5. Outcome measure of two groups in COP 95% confidence ellipse area over the time	24
Table 6. Changes of step length between groups according to time	26
Table 7. Outcome measure of two groups in step length over the time	26
Table 8. Changes of single support line between groups according to time	28
Table 9. Outcome measure of two groups in single support line over the time ..	28

List of Figures

Fig. 1. Robot assist gait training	13
Fig. 2. treadmill gait training	14
Fig. 3. Study flow chart	16
Fig. 4. Joint position sense test	19
Fig. 5. COP 95% confidence ellipse area	19
Fig. 6. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in JPS	23
Fig. 7. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in COP 95% confidence ellipse area	25
Fig. 8. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in step length	27
Fig. 9. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in single support line	29

I. 서론

1. 연구의 필요성

글로벌 질병 부담 보고서(Global Burden of Disease, GBD)에 따르면 뇌졸중은 전 세계적으로 주요 사망원인이고, 장애와 사망률을 모두 고려했을 때 세 번째로 중요한 원인으로 평가된다. 1990년부터 2019년까지 뇌졸중의 발병률은 70% 증가했으며 뇌졸중으로 인한 사망은 43% 증가했다(Feigin et al., 2022). 발병 후 사망하지 않더라도 생존자의 65%는 발병 1년 후에도 독립적인 생활을 하지 못하게 된다(Wolfe, 2000). 또한 55세 이하의 젊은 연령층에서 뇌졸중 발생률이 크게 증가하였다(Li et al., 2022). 이는 뇌졸중 발병의 연령대가 낮아지고 있음을 보여준다. 발병 연령대의 다양화와 전반적인 발병률 증가로 인해 생산성 손실과 의료자원 사용 증가가 초래되어 사회에 더 큰 부담을 가져오게 된다(Luengo-Fernandez et al., 2020). 따라서 뇌졸중 환자의 재활을 통한 사회복귀는 필수적 요소라고 할 수 있다.

세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 뇌졸중을 뇌의 혈류 중단으로 인한 뇌 조직 손상으로 정의하며, 이는 급속히 발달하는 국소적 또는 전신적 뇌 기능 장애의 임상적 징후로 나타나고, 이러한 증상이 24시간 이상 지속되거나 사망에 이르는 경우를 포함한다(Sacco et al., 2013). 뇌졸중의 주요 증상은 갑작스러운 얼굴, 몸통, 팔과 다리의 감각장애 또는 약화로, 특히 신체 한쪽에서 자주 나타나며, 보행장애, 균형장애, 인지 장애, 구음 장애, 시야 결손 등 다양한 문제를 발생시킨다(Uysal, 2022).

고유수용성 감각은 근방추, 골지건 기관, 관절 및 피부 수용체에서 신체의 위치와 움직임에 대한 정보를 받아 조정된 운동과 자세 제어를 가능하게 한다(Blum et al., 2021; Lephart et al., 1997). 그리고 고유수용성 감각의 피드백이 신경운동 시스템의 재구성과 회복에 중요한 역할을 한다(Kirteke et al., 2021). 따라서 고유수용성 감각의 손상은 균형 장애와 독립적인 보행 능력 회복의 제한 및 전반적인 기능 회복 예후의 저하를 발생시켜 많은 문제를 초래할 수 있

다(Gun-Ho & Tae-Lim, 2022).

균형과 보행의 장애는 뇌졸중 환자에게서 흔하게 나타나는 증상이다(Ilyas, 2017). 균형이란 기저면(Base of Support, BOS) 위에 신체 질량 중심(Center of Mass, COM)을 유지하거나 되돌림으로써 중력장 내에서 평형을 유지하는 과정이며, 자발적인 활동과 외부 교란에 대한 반응으로 위치를 유지하는 자세 조정으로 조절되는 복잡한 과정이다(Niam et al., 1999). 균형은 크게 정적 균형과 동적 균형으로 나눌 수 있다. 정적 균형은 서 있거나 앉아 있는 동안 정적인 직립 자세에서 기저면 내에 질량 중심을 유지하는 능력을 말하고, 동적 균형은 질량 중심과 기저면이 움직이거나 질량 중심이 지지 기반 밖으로 이동하는 동안 직립 자세를 유지하는 것을 포함한다(Woollacott & Tang, 1997).

뇌졸중의 발병은 고유수용성 감각 손상과 안정성 한계 감소를 초래한다. 이에 따라 정적 자세에서 신체 동요가 약 2배 증가하며, 체중이 비대칭적으로 부하 되고, 비 마비 측으로의 무게중심 이동이 마비 측보다 증가한다. 이러한 균형 능력의 감소는 낙상 위험을 증가시킨다(Chae et al., 2017). 뇌졸중으로 낙상을 경험한 환자의 최대 88%가 낙상에 대한 두려움(Fear of falling, FOF)을 경험하며(Watanabe, 2005), 이는 균형 및 보행 조절에 영향을 미친다(Reelick et al., 2009). 결과적으로 이동성 제한을 초래하여 보행장애로 인한 독립성 상실로 이어질 수 있다(Choi et al., 2017).

안정적인 보행은 낙상을 초래하지 않는 보행으로 정의되며, 기저면과 관련된 신체 질량 중심의 위치를 제어해야 한다. 인간의 이족 보행은 작은 기저면 위에 신체 질량의 상당 부분이 높이 위치하는 구조적 한계를 가지고 있다(Brujin & Van Dieën, 2018). 따라서 안정적인 이족보행은 더 높은 차원의 신경 메커니즘을 필요로 한다(Dietz et al., 1986). 하지만 뇌졸중 환자의 보행 양상은 특정 시공간적 패턴으로 특징지어진다. 건강한 사람의 보행 매개변수와 비교했을 때, 뇌졸중 환자는 보행 속도가 낮고, 마비 측의 스윙 지속 시간이 길며, 비 마비 측의 지지 지속 시간이 길고, 스텝 길이의 비대칭성이 있다(Wang et al., 2020). 이러한 보행 능력의 손상 정도는 뇌졸중 후 환자의 신체 능력과 일상생활 활동 중 독립적인 이동 능력을 결정하는 중요한 요소이다. 따라서 뇌졸중 환자를 위한 재활의 주요 치료 목표 중 하나는 보행능력의 회복이다(Gia

nella et al., 2019; Shinohara & Usuda, 2010).

뇌졸중 환자의 보행을 치료하기 위해 임상에서 주로 사용되는 방법으로는 신경발달치료(Neurodevelopmental Treatment, NDT)와 체중 지지 트레드밀 훈련(Body-Weight Supported Treadmill Training, BWSTT)이 있다. 임상적으로 많이 사용되는 신경발달치료의 두 가지 방법은 보바스(Bobath) 방식과 고유수용성신경근촉진법(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF)이다(Shinohara & Usuda, 2010). 고유수용성신경근촉진법의 주요 목표는 이전 경험과 운동 발달 패턴 및 다중 감각 자극에서 파생된 운동 활동을 재교육하는 것이다. 보바스 방법은 운동의 올바른 감각과 자세 반사를 통해 잘못된 자세와 움직임 패턴을 교정하는 데 중점을 두며, 주요 목표는 일상생활에서 올바른 자세와 운동 기능 패턴을 개발하고 적응 메커니즘을 확립하는 것이다(Bonan et al., 2013).

또한 뇌졸중 환자의 재활에서 현대적인 접근 방식인 체중 지지 트레드밀 훈련은 환자가 트레드밀에서 몸무게의 일부를 지지하는 오버헤드 하네스를 착용한 상태로 걷게 한다. 한 명 이상의 치료사와 훈련자가 편마비 환자의 팔다리와 몸통 조절을 수동으로 돕고, 이를 통해 직립한 상태에서 반복적인 스텝과 동적 자세 조절을 정상화하려고 한다. 이 접근 방식의 장점은 보행을 시작하기 위해 높은 수준의 보행 기능이 필요하지 않다는 점이며, 뇌졸중 후 초기 훈련 효과가 지면 보행의 개선으로 이어질 수 있다는 것이다(Westlake & Patten, 2009).

하지만 이러한 치료 방법들은 체력적인 소모와 시간의 소비가 많이 필요하기 때문에 치료사가 다수의 환자를 치료하기 힘들고 매일 일정한 강도로 운동을 시켜 줄 수 없다. 따라서 효율성이 낮고 치료사의 업무 강도가 높아 일반적으로 적용하는 데 제한이 있다(Choi, 2022; Kim & You, 2017).

15개의 무작위 대조 시험에서 체중 지지 트레드밀 훈련과 전통적인 보행 훈련(즉, 지면 보행 훈련, 운동 재학습)을 비교한 결과는 일관성이 없었으며, 반복적인 스텝 동안 수동으로 적용된 중재의 효과가 크지 않았다(Mehrholtz et al., 2017; Westlake & Patten, 2009). 이처럼 두 치료의 제한점은 체력적인 소모와 시간의 소비가 많이 필요로 하기에 치료사가 다수의 환자를 치료하기 힘

들고 일정한 강도로 운동을 시켜 줄 수 없으므로(Kim, 2016), 효율성이 낮고 치료사의 일에 강도가 높아 이와 같은 치료 방식을 광범위하게 적용하는데 제한이 있다(Choi, 2022).

기존 치료의 단점을 보완하는 보행보조로봇이 등장하면서 최근 신경 재활에서 보행 훈련을 자동화하는 수단으로 주목받고 있다. 로코맷(Lokomat)과 같은 기기를 이용한 로봇 보조 보행 훈련(Robot Assisted Gait Training, RAGT)은 체중 지지(BWS), 유도력(Guidance force, GF), 보행 속도를 포함한 다양한 조절 기능을 제공한다. 이를 통해 치료사는 환자의 능력 수준에 가장 적합한 개별 훈련 프로토콜을 개발할 수 있으며, 트레드밀에서 각 다리를 적극적으로 전진시킬 때 정상적인 보행 운동학과 일치하는 사전 프로그래밍된 대칭 보행 패턴을 제공할 수 있다. 또한 의존도가 높은 환자에서 보행 훈련을 조기에 시작할 수 있어 물리치료사의 노력이 적게 들며, 보행의 지속 시간과 강도가 더 높은 치료를 제공한다(Schwartz & Meiner, 2015; Westlake & Patten, 2009). 이전 연구에 따르면 팔다리 움직임과 부하에서 파생된 감각 신호가 척수 수준에서 보행 패턴 생성기(locomotor pattern generators, LPGs)를 촉진하고 제어한다는 것이 입증되었다(Cha et al., 2007; Edgerton et al., 2008). 따라서 로봇 보조보행훈련은 정확한 감각 정보의 입력을 일관된 반복을 통해 척수 수준의 보행 패턴 생성뿐만 아니라 상위 뇌 구조의 가소성을 촉진하게 된다(Low, 2011; Nessler et al., 2006; Winchester et al., 2005).

로코맷 훈련이 독립적인 보행 능력, 보행 속도, 균형 및 장애 측면에서 기존 물리치료보다 긍정적인 개선을 제공한다는 결과와 함께, 지상에서 보행할 때 한쪽 다리의 단일 지지 지속 시간, 보행 걸음 길이 비율을 현저히 향상시켰다는 연구가 있다(Błażkiewicz & Hadamus, 2024). 한편, 다른 연구에서는 로봇 보조보행훈련 중 과도한 체중 지지가 균형과 보행의 개선에 유의한 영향을 미치지 않는다는 결과가 나타났다. 이는 체중 부하의 감소로 인한 것으로 추정된다. 인간은 구심성 정보를 수신하고 그에 따라 신체를 제어하지만, 체중의 70%나 50%와 같이 체중을 과도하게 지지하는 경우에는 지면으로부터 받는 구심성 정보가 감소하며, 이는 감각 정보의 불안정과 촉진을 어렵게 한다(Choi, 2022). 기존의 연구에서는 로봇보조보행훈련이 균형과 보행에 대해 개선된 결

과를 보여주었지만, 로봇보조보행훈련이 고유수용성감각에 미치는 영향으로 인해 균형과 보행에 미치는 영향을 연구한 자료는 부족한 실정이다. 따라서 이에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

또한 1466명의 참가자를 대상으로 한 33건의 연구를 메타 분석한 연구에서 보행과 균형 능력에서 향상되었으며(G. Moucheboeuf et al., 2020), 다양한 연구에서 로봇보조보행훈련이 효율성과 효과가 있다는 연구는 많았지만 4주 또는 8주의 연구 기간을 비교하거나 적절한 치료 기간에 대해서 연구한 논문은 부족한 실정이다.

따라서 본 논문의 목적은 4주와 8주에 해당하는 중재 기간을 비교하여 균형과 보행 능력에 미치는 영향과 고유수용성감각에 미치는 영향도 함께 알아보고 임상적 측면에서 뇌졸중 환자들에게 더욱 효과적인 치료를 적용하기 위함이다.

2. 연구목적

본 연구는 중재 기간에 따른 뇌졸중 환자의 로봇보조보행훈련이 뇌졸중 환자의 고유수용성 감각과 균형 및 보행 능력에 미치는 효과에 대하여 알아보고자 한다. 또한 임상적 측면에서 뇌졸중 환자들에게 더욱 효과적인 치료를 제공할 수 있는 근거를 마련하기 위함이다.

본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.

- 1) 중재기간에 따른 뇌졸중 환자의 로봇보조보행훈련이 고유수용성 감각에 미치는 영향을 알아보고자 한다.
- 2) 중재기간에 따른 뇌졸중 환자의 로봇보조보행훈련이 균형 능력에 미치는 영향을 알아보고자 한다.
- 3) 중재기간에 따른 뇌졸중 환자의 로봇보조보행훈련이 보행 능력에 미치는 영향을 알아보고자 한다.

3. 연구가설

본 연구의 가설은 다음과 같다.

- 1) 뇌졸중 환자를 대상으로 로봇보조보행훈련 적용 시 중재기간에 따라 고유수용성 감각에 유의한 차이가 있을 것이다.
- 2) 뇌졸중 환자를 대상으로 로봇보조보행훈련 적용 시 중재기간에 따라 균형 능력에 유의한 차이가 있을 것이다.
- 3) 뇌졸중 환자를 대상으로 로봇보조보행훈련 적용 시 중재기간에 따라 보행 능력에 유의한 차이가 있을 것이다.
- 4) 뇌졸중 환자를 대상으로 로봇보조보행 훈련군과 트레드밀 훈련군 간의 비교에서 고유수용성감각, 균형 및 보행 능력에 유의한 차이가 있을 것이다.

II . 이론적 배경

1. 고유수용성 감각

고유수용성감각 정보는 근방추, 골지건 기관, 관절 및 피부 수용체에서 신체의 위치와 움직임에 대한 정보를 받아 조정된 운동과 자세 제어를 가능하게 한다(Blum et al., 2021; Rand, 2018; Lephart et al., 1997). 신체 자세와 동역학의 제어, 즉 부분의 정렬과 질량 중심(CoM)의 속도는 체성감각, 전정감각, 그리고 시각 감각 정보의 통합과 가중치에 달려 있다[1,2]. 그중에서 근육 고유감각은 지속적으로 중추신경계(CNS)에 신체 각 부분의 위치를 알려준다(Mullie & Duclos, 2014).

뇌졸중과 같은 신경학적 병변은 균형을 제어하기 위한 고유감각 정보의 사용에 영향을 미친다. 반신마비 환자는 일반적으로 고유감각이 손상되어 있으며(Connell et al., 2008), 안정성 한계도 감소하기 때문에 정적 자세에서 신체 동요가 약 2배 증가하여 증가된 자세 흔들림과 연관되어 있다. 그로 인해 비대칭적으로 체중이 부하되고, 비마비 측의 무게중심 이동이 마비 측에 비해 증가하게 된다(Carey, 1995; Geiger et al., 2001). 특히 하지의 발로부터 입력되는 감각은 선 자세와 보행을 진행하는 동안 균형을 유지하기 위해서 중요하다(Magnusson et al., 1990). 발을 통해 입력되는 감각 정보는 다리의 근활성 증진과 지면과의 적응에 중요한 역할을 하며, 발의 내재근 활성화는 다리의 근활성 운동사슬을 향상시키고, 효율적인 지면반발력을 만드는 필수적인 요소라고 보고되었다(Raine et al., 2009). 정적으로 서있는 상태와는 달리, 보행 중의 감각 활동은 사지의 반복적인 움직임으로 인해 주기적이고, 보행 중 동요가 일어나는 경우는 무작위적이다. 따라서 감각 활동은 보행의 운동 제어에서 다른 역할을 하며, 서 있을 때 관절의 위치는 피부 반사의 감응도를 변화시킨다. 또한 지지면의 불안정성은 발목 근육의 진동에 대한 자세 반응을 억제한다(Knikou et al., 2007; Mullie & Duclos, 2014; Ivanenko et al., 1999). 반신마비 환자는 일반적으로 고유감각이 손상되어 있으며(Connell et al., 2008), 보행 능력의 손상도 발생한다. 뇌졸중 후 환자의 신체 능력과 일상 생활 활동 중 독립적인 이동 능력을 결정하는 중요한 요소이며 뇌졸중 후 환자를 위한 재활의 주요 치료 목표 중 하나는 보행능력의 회복이다(Tomoyuki & Shigeru, 2010; Gianella et al., 2019).

2. 신경 가소성과 로봇보조보행훈련

신경 가소성이란 내적 또는 외적 자극에 반응하여 구조, 기능 또는 연결을 재조직함으로써 신경계의 활동을 변화시키는 능력으로 정의한다(Mateos-Aparicio & Rodríguez-Moreno, 2019). 뇌졸중과 재활의 초기 단계에서 신경 네트워크는 손상 부위 주위에서 어느 정도 회복되며, 분산된 네트워크의 이차 뇌 영역이 점진적으로 손상된 영역의 일부 기능을 보상하고, 손상 정도에 따라 기능을 일부 담당하게 된다. 동물 모델에서 얻은 증거는 운동 학습과 피질 자극이 피질 내 억제 회로를 변화시키고 장기 강화(Long Term Potentiation, LTP)와 피질 재구성을 촉진할 수 있음을 시사한다(Hara, 2015). 또한 뇌손상 환자를 대상으로 한 많은 연구에서 대뇌의 운동피질에 자극을 주었을 때 신경가소성이 향상되었다고 보고한다(H. Y. Kim et al., 2019). 그밖에 완전 또는 불완전 척수손상을 가진 환자를 대상으로도 체중지지 로봇 지원 보행 훈련 후 척수 신경 경로의 적응 재조직화와 보행 기능 개선이 되었으며 가소성의 잠재력을 가지고 있음을 보여준다(Stevenson et al., 2015).

일반인들을 대상으로 보행보조로봇인 로코맷을 이용하여, 능동적으로 최대한 자신의 힘으로 보행한 그룹과 최소한의 부하로 수동적인 보행을 한 그룹 간의 피질척수 흥분성 변화를 비교한 연구에서는, 수동 및 능동 훈련 후 척수 가소성의 변화를 확인하였다(Blicher & Nielsen, 2009).

신경가소성의 원리는 충분한 반복, 훈련 강도, 충분한 시간 등이 이루어져야 신경가소성을 효과적으로 발생시킬 수 있다고 보고하고 있으며(Kleim & Jones, 2008), 로봇보조보행훈련은 정확성과 일관성을 바탕으로 반복하여 치료사의 부담과 시간을 덜어주어 효율적일 뿐만 아니라 신경가소성을 촉진할 수 있음을 보여준다. 트레드밀 보행훈련을 적용하여 100걸음을 실시한 군과 1000걸음을 실시한 군을 비교한 연구에 따르면 1000걸음을 실시하였을 때 보폭, 보행 주기, 지지기, 흔들기 등의 보행변수가 유의미하게 증가되었다(Cha et al., 2007). 이는 충분한 반복과 시간은 신경가소성을 발생시켰음을 시사한다. 따라서 성공적인 운동 회복은 뇌의 여러 영역에서 가소성을 필요로 한다. 신경 가소성은 경험에 반응하여 신경 회로가 기능적 조직을 변화시킬 수 있는 능력을

포함하며, 이는 손상 후 기능의 회복과 개인의 기술 학습 모두에 중요한 구성 요소이다(Pearson-Fuhrhop & Cramer, 2010).

III . 연구방법

1. 연구 대상 및 기간

본 연구는 경운대학교 기관생명윤리위원회의 승인(KW-2024-12)을 받아서 2024년 7월 1일부터 9월20일까지 대구 소재의 K병원에서 입원하여 포괄적인 재활치료를 받는 환자를 대상으로 진행하였다. 또한 연구의 대상자 수를 결정하기 위해 4명의 대상자로 사전 연구를 진행하였고, 사전 연구 데이터를 토대로 ‘G-power 3.1 program’를 사용하였고, 효과크기는 0.95, 1종 오류 허용범위는 0.05, 검정력은 0.6으로 설정하여 나온 24명에 탈락률 10%를 감안하여 26명을 무작위 배정하였다. 본 연구 목적 및 실험 방법에 관해 설명을 한 후 연구에 자발적으로 참여하겠다고 동의한 대상자 중 선정 기준과 제외 기준에 부합하는 뇌졸중 환자를 대상으로 진행하였다.

연구에 참여한 뇌졸중 환자의 선정 기준은 다음과 같다(Choi, 2022).

- 1) 뇌졸중 진단을 받은 자
- 2) 간이 한국형 간이정신상태검사(K-MMSE)에서 24점 이상으로 치료사의 지시를 따르는 데 어려움이 없는 환자(부록 1)
- 3) 정형외과적 문제, 심장 질환 및 순환계 문제가 없는 환자
- 4) 보조기나 이동 보조 기구를 사용하여 10M이상 걸을 수 있는 환자
- 5) 연구 대상자 본인이 연구 참여에 동의한 자(부록 2)

대상자의 제외 기준은 다음과 같다(Choi, 2022; Hwang et al., 2010).

- 1) 개방성 피부질환이 있는 자
- 2) MAS(modified Ashworth scale) G1이상, 하지의 관절가동범위에 제한이 있는 자
- 3) 신장 150CM 이하 및 체중 135KG 이상에 해당하는 자
- 4) 기립성 저혈압 또는 전정기관 등의 문제로 어지러움을 호소하는 자
- 5) 근전도 검사에서 말초 신경의 이상 소견이 있는 자
- 6) 근골격계의 질환 및 이전의 무릎 손상 및 수술 병력이 있는 자(단, 골관절염이 있는 경우 무릎의 방사선 촬영에서 Kellgren-Lawrence 등급이 I 혹은 II이면서 통증이 없는 경우는 연구 대상에 포함)

2. 실험방법 및 절차

가. 실험방법

본 연구에 참여하기 전, 뇌졸중 환자 24명에게 연구의 목적 및 실험 방법에 대해 충분히 설명하였다. 실험 참여에 동의한 24명의 환자를 무작위로 12명씩 실험군과 대조군으로 선정하였다. 실험 절차는 로봇보조보행훈련을 적용한 실험군과 트레드밀을 적용한 대조군으로 나눈 후, 총 8주 간 중재를 적용하였다, 중재에 따른 효과 차이를 알아보기 위해 중재 전, 4주 후, 8주 후에 두 그룹 모두 고유수용성감각평가와 균형 및 보행 능력 평가를 실시하였다.

본 연구는 보행보조로봇인 로코맷 나노스(Lokomat® Nanos (Hocoma AG, Zurich, Switzerland)와 의료용 트레드밀(Fitex 6080, Fitex, Korea)을 이용하여 보행훈련을 실시하였다. 실험군과 대조군은 군 내 0주 차, 4주 차, 8주 차에 반복 측정을 실시하였으며, 군 간 0~4주차, 0~8주차 차이를 확인하기 위해 설계되었다(Fig. 4).

연구 중재 중 낙상 예방을 위해 치료사가 대상자와 상주하며 진행하였고, 하네스를 착용 한 뒤 진행하였다.

1) 로봇보조보행훈련

로봇보조보행훈련은 외골격 형태의 로코맷 나노스를 사용 하였다. 로코맷 장비는 체중을 지지하는 하네스 시스템, 보행 중 하지의 올바른 움직임과 정렬을 안내하는 트레드밀 시스템 등으로 구성되어 있다. 로봇을 이용한 중재를 위해서 먼저 줄자를 이용하여 환자의 체중, 키, 다리 길이를 측정하였으며, 측정된 값에 따라 로봇 보조 다리의 길이 및 환자의 다리에 고정하는 커프를 설정하였다. 그런 다음 현수 장치를 사용하여 벨트를 환자 위에 놓고 벨트로 환자를 들어 올렸다. 환자를 바닥에서 약 10 cm 정도 매달린 상태에서 로봇 외골격을 고관절, 무릎관절, 발목관절 순으로 환자 위에 올려놓았다. 로봇의 움직임에 따라 환자의 관절 위치를 정렬하고 트레드밀을 작동 시켰다. 트레드밀의 속도와 로봇의 움직임 속도를 조절한 후 매달린 환자를 천천히 낮추어 트레드밀 위를 걸을 수 있는 높이를 조절했다. 로봇 보조 보행 훈련은 Hocoma 매뉴얼을 사용하여 Hocoma 인증 트레이너가 결정한 환자의 수행 수준에 따라 최대 속도를 설정한 후 수행되었다. 트레드밀은 이전에 설정한 최대 속도로 가속하기 전에 편안한 속도로 시작했으며, 트레드밀 속도는 환자의 보폭과 트레드밀 벨트 속도가

치료사의 개입과 일치하는 지점으로 설정되었다. 또한 안전을 위해 치료사가 30분 동안 환자와 함께 있는 동안 환자의 보행 상태를 지속적으로 모니터링하였다(Choi, 2022). 실험군은 8주간 주 3회 운동 기간을 설정하여 실험을 계획하였다(Fig. 1).



Fig. 1. Robot assist gait training

2) 트레드밀 보행훈련

대조군은 트레드밀 보행훈련을 진행하였다. 트레드밀 훈련 시 만일의 안전사고를 예방하기 위해 물리치료사의 감독을 통해 안전하게 진행하였다. 또한 안전바와 다양한 비상정지 기능이 가능한 재활치료용 트레드밀(Fitex 6080, Fitex, Korea)을 사용하였으며 보행 보조 자켓(ShumaDA-2700, 대안의료기)을 착용하였다. 또한 치료사 한명과 함께 안전사고를 예방하였다. 훈련은 1회 30분씩, 주 3회, 8주간 총 24회를 진행하였다. 트레드밀 속도는 환자의 보폭과 트레드밀 벨트 속도가 치료사의 개입과 일치하는 지점으로 설정하였다(Fig. 2).



Fig. 2. treadmill gait training

3) 중추신경계발달재활치료

실험군과 대조군은 각각 중추신경계발달재활치료(Neurodevelopment Treatment, NDT)를 30분씩 주 5회, 4주간 실시하였다. NDT 치료는 중추신경계 손상 환자를 대상으로 일반적으로 중재하는 보바스 접근법 또는 고유수용성신경근촉진법을 바탕으로 하였다. 신경발달치료, 근력강화운동, 관절가동범위 운동, 균형 훈련, 보행 훈련 등의 프로그램은 대상자 개별의 기능적 수준을 고려하여 임상 경력 3년차 이상의 물리치료사가 1:1로 실행하였다.

나. 실험절차

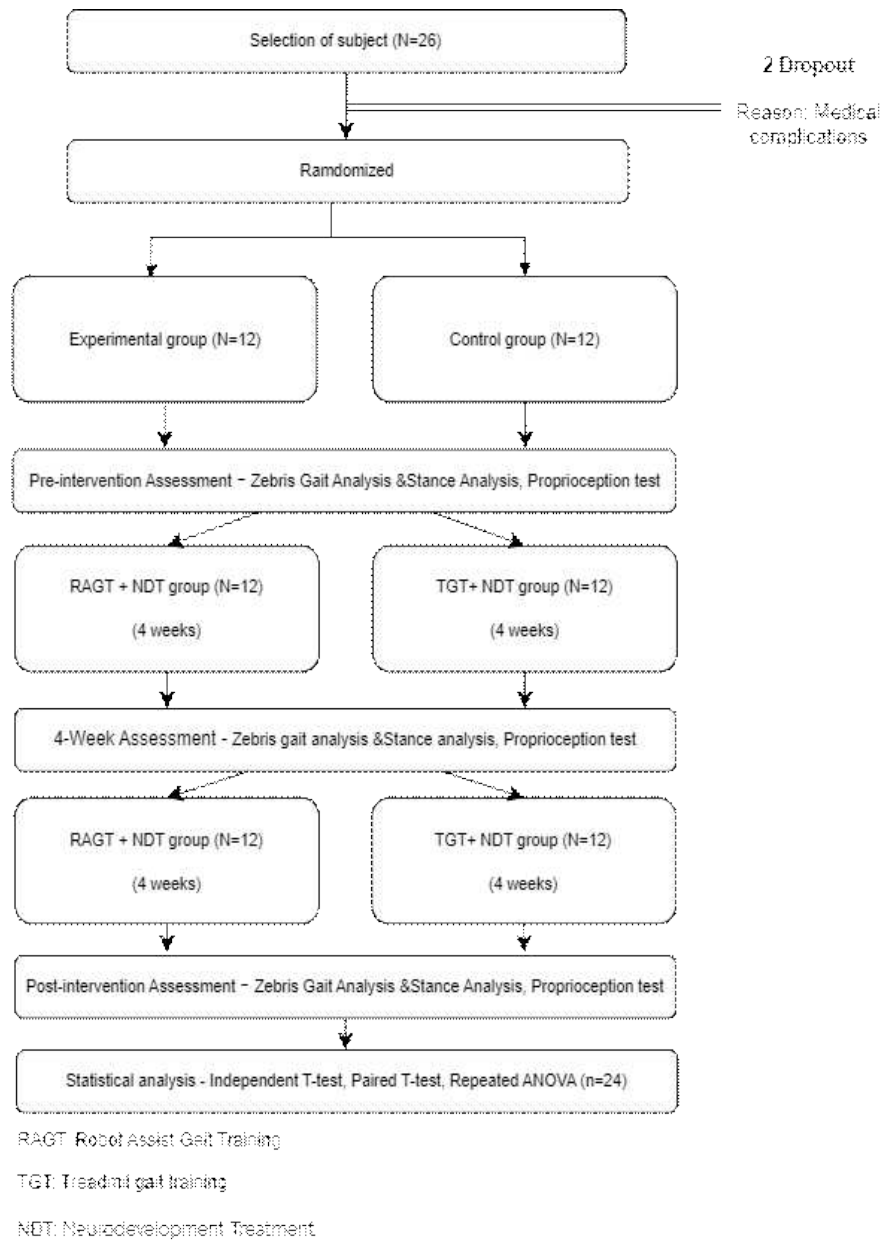


Fig. 3. Study flow chart

3. 측정도구 및 방법

가. 고유수용성감각 측정

본 연구는 고유수용성감각 측정을 위해 무릎 관절 위치 감각(Joint Position Sense, JPS)을 측정하였으며, 측정 방법은 이미지 캡처 방식을 사용하여 실시하였다. 검사자 간 신뢰도는 ICC=0.98, 검사자 내 신뢰도는 ICC=0.96이다(Relph & Herrington, 2015). 참가자들은 반바지를 입고 환측 다리의 양말과 신발을 벗었다. 치료용 침대 끝에 앉아 눈가리개를 쓴 채 위치하였다. 이미지 캡처 데이터 수집을 위해 참가자들은 대퇴부의 넓다리 큰돌기에서 가쪽 위관절융기를 이은 선의 중간부위와 가쪽 위관절융기, 그리고 환측 다리의 가쪽 복사뼈에 마커를 부착하였다(Relph & Herrington, 2015).

측정 전, 참가자는 30°를 숙지하기 위해 HALO Digital Goniometer(Halo Medical Devices, Subiaco, Western Australia)를 이용하였다. HALO Digital Goniometer의 검사자 내 신뢰도는 ICC=0.82에서 0.91이며, 검사자 간 신뢰도는 ICC=0.89에서 0.98이다(Connell et al., 2008).

참가자는 0°의 시작 각도에서 30°에서 60°의 무릎 굴곡 상태까지 초당 10°의 각속도로 수동 이동된다. 이후 5초간 정지하여 환자에게 이 각도를 기억하게 한 후 시작 자세로 돌려놓는다. 목표 각도는 무작위로 할당되었으며, 참가자는 시작 자세에서 초당 5°의 각속도로 수동 신전되면서 목표 자세에 이르렀다고 감지하는 순간 "여기"라고 외치면 동작을 멈추고 측정자는 사진을 촬영한 후 참가자의 환측 다리를 시작 위치로 되돌린다. 이 과정은 6회 반복되었으며, 목표 각도에 대한 각도 차의 평균을 구하였다(Fig. 5).

나. 균형 및 보행 평가

Zebris FDM-T 트레드밀(Zebris Medical GmbH, 독일)을 사용하여 균형(stance analysis)과 보행(gait analysis)의 시공간 매개변수를 측정하였다. 전용 소프트웨어는 힘 신호를 통합하고 정적 자세와 보행 중 압력 중심(Center of pressure, COP) 궤적을 포함한 주요 시공간 매개변수의 2D/3D 그래픽 표현을 제공한다(Kalron et al., 2013). 이 측정 도구의 신뢰도는 ICC= 0.91-1.00이다(Donath et al., 2016).

균형 능력은 95% confidence ellipse area와 COP length로 측정되었으며 95% confidence ellipse area는 2차원 데이터(예: 앞뒤 움직임, 좌우 움직임)에서 데이터를 표현할 때, 그 분포를 타원 형태로 시각화하는 방법이다. 타원의 크기는 작을수록 움직임이 적은 안정적인 상태를 의미한다. 대상자는 독립적으로 일어난 자세에서 30초간 정면을 응시하고 1회 측정하며 맨발로 실시하였다. 안전사고를 예방하기 위해 측정 도구에 대한 숙련도가 높은 치료사가 보조하였다(Fig. 6).

보행 능력은 한발짝 길이(Step length), 단일 지지선(single support line)으로 측정되었다. 또한 각 변수에 대한 대칭성 지수(Symmetry Index, SI)를 사용하여 보행의 대칭성을 평가하였다. 대칭성 지수는 좌우 측정값의 차이를 평균값으로 나누어 계산한다. 0%는 완벽한 대칭을 의미하며, 양수는 오른쪽, 음수는 왼쪽 측정값이 더 크다는 것을 의미한다. 대칭 비율은 해석이 용이하다는 점에서 주목 받았기 때문에 임상 환경에서의 표준화를 위한 권장 척도가 되었다(Patterson et al., 2010). 한발짝 길이는 한 발이 땅에 닿은 후 다른 발이 땅에 닿을 때까지의 거리를 의미하며, 보행 능력과 균형 능력을 반영한다. 보행의 시간적 특성을 나타내는 중요한 지표로, 보행 장애나 비대칭성을 평가한다. 단일 지지선은 보행 주기 중 한 발이 지면에 닿아 있는 동안 압력 중심점(Center of Pressure, COP)이 이동한 궤적의 길이를 나타낸다(Park, 2021). 이는 신경근육계 조절 및 균형 유지 능력을 반영한다. 대상자는 신발을 착용하지 않고 맨발로 실시하였으며, 트레드밀 양옆의 손잡이를 잡고 실시하였다. 대상자가 편하다고 느끼는 속도에서 1분간 걸어 측정하였다.



Fig. 4. Joint position sense test

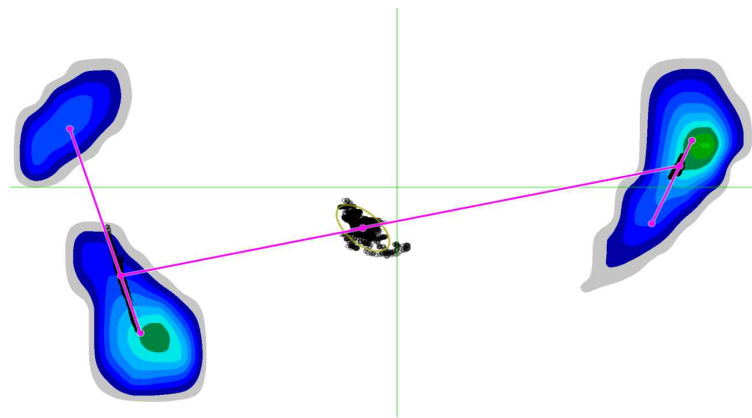


Fig. 5. COP 95% confidence ellipse area

4. 자료분석

수집된 자료는 SPSS version 20.0 for window software(SPSS Inc., Chicago)를 이용하여 처리하였으며, 모든 검정에서 통계적 유의수준은 $\alpha=.05$ 로 하였다. 먼저 정규성 검정을 실시하여 데이터의 정규분포를 확인하였다. 대상자의 일반적인 특성에 대해 범주형 변수는 카이제곱 검정(chi-square test), 연속형 변수는 독립표본t-검정(independent t-test)을 실시하여 동질성 검정을 하였다(Table 1).

시간에 따른 군 간 비교를 위해 이원 배치 반복측정 분산분석(two-way repeated measures ANOVA)을 실시하였다. 통계학적 유의수준은 $\alpha=.05$ 로 하였다. 상호작용이 나타나면 측정 시간에 따른 군 내 비교를 위해 일원 배치 반복측정 분산분석(one-way repeated measures ANOVA)을 실시하였으며, 사후 분석은 Bon-ferroni 검정에 의해 통계학적 유의수준은 $\alpha=.017$ 로 하였다. 또한 군 간의 비교를 위해 독립표본 t-검정을 실시하였으며, 사후 분석은 Bon-ferroni 검정에 의해 통계학적 유의수준은 $\alpha=.025$ 로 하였다.

IV. 결과

1. 연구 대상자의 일반적 특성

본 연구에 참가한 대상자는 38명 중 퇴원으로 인한 탈락자 4명을 제외한 총 34명 중 실험군 17명, 대조군 17명이었다. 연구 대상자의 일반적 특성은 다음과 같다(Table 1).

Table 1. General characteristics of the subjects

Variables	EG(n=12)	CG(n=12)	t/X ²	p
Gender (M/F)	11/1	9/3	1.200	.273
Paretic side(R/L)	7/5	7/5	.000	1.000
Type of stroke(H/I)	4/8	5/7	.178	.673
Age (years)	54.92±13.28	55.08±13.58	-0.30	.976
Time since onset (month)	12.34±4.81	21.73±26.24	-1.220	.236
BMI (kg/m ²)	23.92±3.23	26.53±3.31	-1.945	.065
MMSE-K (score)	28.25±1.96	27.92±2.61	.354	.727

^aMean±SD;

Note. EG: Robot assist gait training, CG: Treadmill training, M: Male, F: Female, R:Right, L: Left, H: Hemorrhage, I: Infaction, MMSE-K: Mini mental state examination-Korean

2. 고유수용성 감각 비교

두 군의 하지 운동 기능 변화에 대한 비교 검정 결과는 다음과 같다(Table 2)(Table 3)(Fig. 6).

각 군내 시간에 따른 효과 검정에서 유의한 차이가 있었고($p < .05$), 시간과 군과의 상호작용은 나타나지 않았다($p > .05$). 군 간의 효과 검정에서는 유의한 차이가 있었다($p < .05$).

사후 검정으로 실험군 사전검사와 비교하여 8주 검사에서 유의한 차이가 있었다($p < .017$). 각 측정 시점에서의 군 간 차이에서는 유의한 차이가 없었다($p < .025$).

Table 2. Changes of JPS between groups according to time

	Type III SS	df	mean square	F	p
Time	165.673	2	82.836	14.027	.000*
Time×groups	7.911		3.955	0.670	.517
Groups	79.073	1	79.073	5.261	.032* [⊥]

* $p < .05$

Note.JPS: joint Position Sense

Table 3. Outcome measure of two groups in JPS over the time

(Unit: °)

Group	Pre-test	4weeks-test	8weeks-test	F	p
EG	12.80±3.76	10.16±3.22	8.34±2.11 ^b	9.434	.001 [†]
CG	9.77±3.70	8.43±2.31	6.80±2.37	4.888	.018
t	1.986	1.509	1.672		
p	.060	.146	.109		

[†] $p < .017$ ^aMean±SD

^b $p < .017$ as compared to pre-test (intragroup comparison)

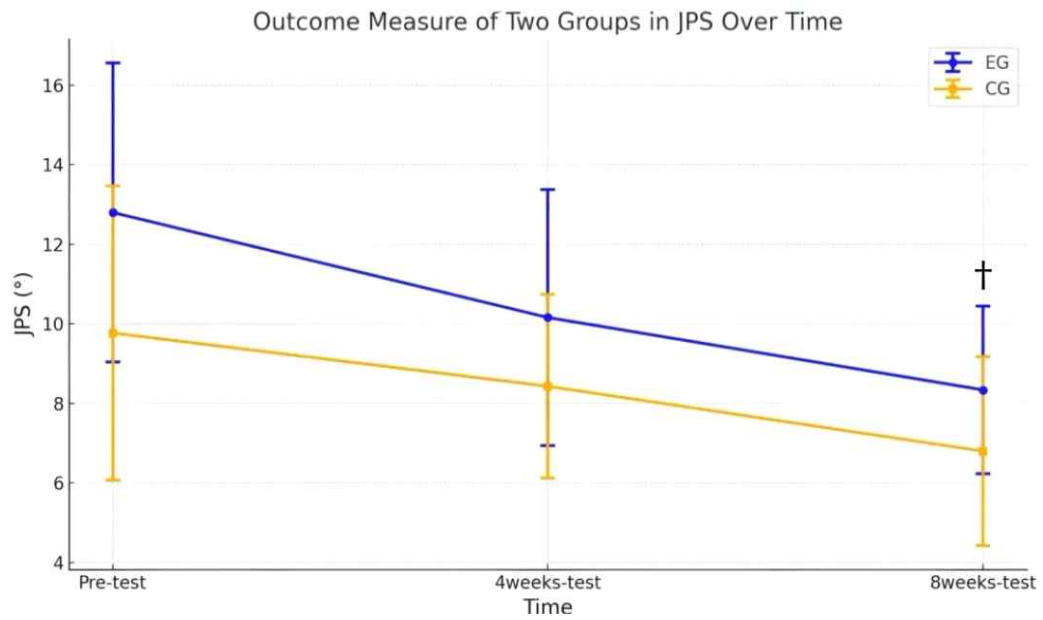


Fig. 6. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in JPS

3. 균형 능력 비교

가. 압력중심 이동 면적 비교

두 군의 압력중심 이동 면적에 대한 비교 검정 결과는 다음과 같다(Table 4)(Table 5)(Fig. 7).

각 군 내 시간에 따른 효과 검정에서 유의한 차이가 없었고($p < .05$), 시간과 군과의 상호작용은 나타났다($p < .05$). 군 간의 효과 검정에서는 유의한 차이는 없었다($p < .05$).

사후 검정으로 군 내 시간에 따른 효과를 비교하여 사전검사와 8주 검사에서 유의한 차이가 있었다($p < .017$).

Table 4. Changes of COP 95% confidence ellipse area between groups according to time

	Type III SS	df	mean square	F	p
Time	208177.690	2	104088.845	1.914	.159
Time×groups	525169.433		262584.716	4.830	.013*
Groups	385388.790	1	385388.790	1.014	.325

* $p < .05$

Table 5. Outcome measure of two groups in COP 95% confidence ellipse area over the time (Unit: mm²)

Group	Pre-test	4weeks-test	8weeks-test	F	p
EG	819.416±363.377	756.667±395.883	499.167±360.601 ^b	7.536	.003 [†]
CG	467.008±328.636	513.621±327.166	592.902±573.866	.800	.462
t	1.990	1.639	0.479		
p	.059	.115	.637		

[†] $p < .017$ ^aMean±SD

^b $p < .017$ as compared to pre-test (intragroup comparison)

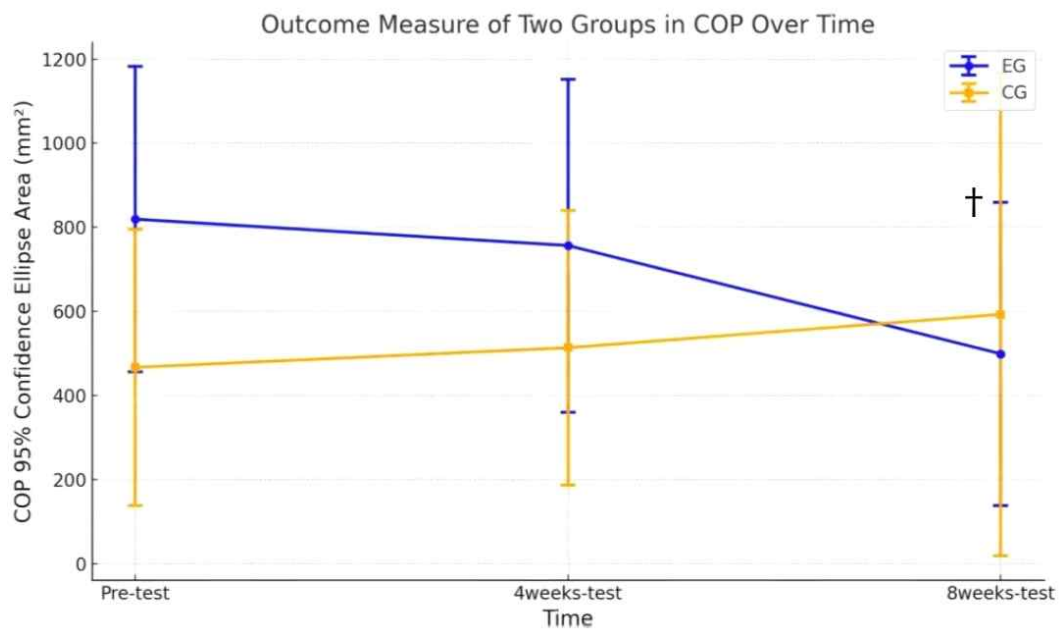


Fig. 7. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in COP 95% confidence ellipse area

4. 보행 능력 비교

가. 한발짝 길이 비교

두 군 간의 한발짝길이에 대한 비교 검정 결과는 다음과 같다(Table 6)(Table 7)(Fig. 8).

각 군 내 시간에 따른 효과 검정에서 유의한 차이가 있었고($p<.05$), 시간과 군과의 상호작용도 나타났다($p<.05$). 군 간의 효과 검정에서 유의한 차이가 없었다($p<.05$).

사후 검정으로 실험군과 대조군 모두 사전검사와 비교하여 4주 검사와 8주 검사에서 유의한 차이가 있었으며($p<.017$), 4주 검사와 8주검사 사이에서도 유의한 차이가 있었다($p<.017$).

Table 6. Changes of step length between groups according to time

	Type III SS	df	mean square	F	p
Time	260.617	1.130	230.618	82.014	.000*
Time×groups	126.040		111.524	39.664	.000*
Groups	1187.225	1	1187.225	2.614	.120

* $p<.05$

Table 7. Outcome measure of two groups in step length over the time

(Unit: %)

Group	Pre-test	4weeks-test	8weeks-test	F	p
EG	24.51±11.23	18.49±10.34 ^b	17.09±9.61 ^{bc}	2.252	.000 [†]
CG	28.90±14.16	28.17±14.04 ^b	27.38±13.83 ^{bc}	78.489	.000 [†]
t	-.842	-1.922	-2.116		
p	.409	.068	.046		

[†] $p<.017$ ^aMean±SD

^b $p<.017$ as compared to pre-test (intragroup comparison)

^c $p<.017$ as compared to 4weeks-test (intragroup comparison)

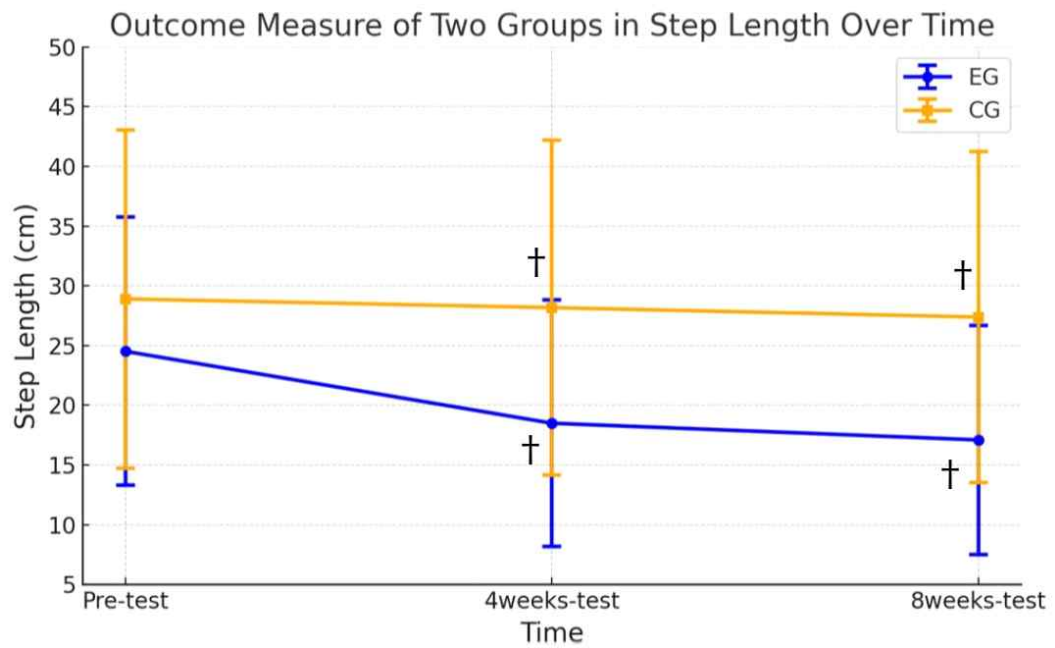


Fig. 8. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in step length

나. 단일 지지선 비교

두 군 간의 단일 지지선에 대한 비교 검정 결과는 다음과 같다(Table 8)(Table 9)(Fig. 9).

각 군 내 시간에 따른 효과 검정에서 유의한 차이가 없었고($p < .05$), 시간과 군과의 상호작용도 나타나지 않았다($p < .05$). 군 간의 효과 검정에서도 유의한 차이가 나타났다($p < .05$).

사후 검정으로 군 간 비교하여 4주 검사와 8주 검사에서 유의한 차이가 있었다($p < .025$).

Table 8. Changes of single support line between groups according to time

	Type III SS	df	mean square	F	p
Time	353.947	1.354	261.439	16.103	.000*
Time×groups	503.059		371.578	22.888	.000*
Groups	441.955	1	441.955	.492	.490

* $p < .05$

Table 9. Outcome measure of two groups in single support line over the time

(Unit: %)

Group	Pre-test	4weeks-test	8weeks-test	F	p
EG	64.14±19.14	55.62±16.47 ^b	52.81±11.24 ^b	20.722	.000 [†]
CG	61.68±19.31	63.50±19.10 ^b	62.26±18.41	20.728	.020
t	0.314	-1.082	-1.518		
p	.756	.291	.143		

[†] $p < .017$ ^aMean±SD

^b $p < .017$ as compared to pre-test (intragroup comparison)

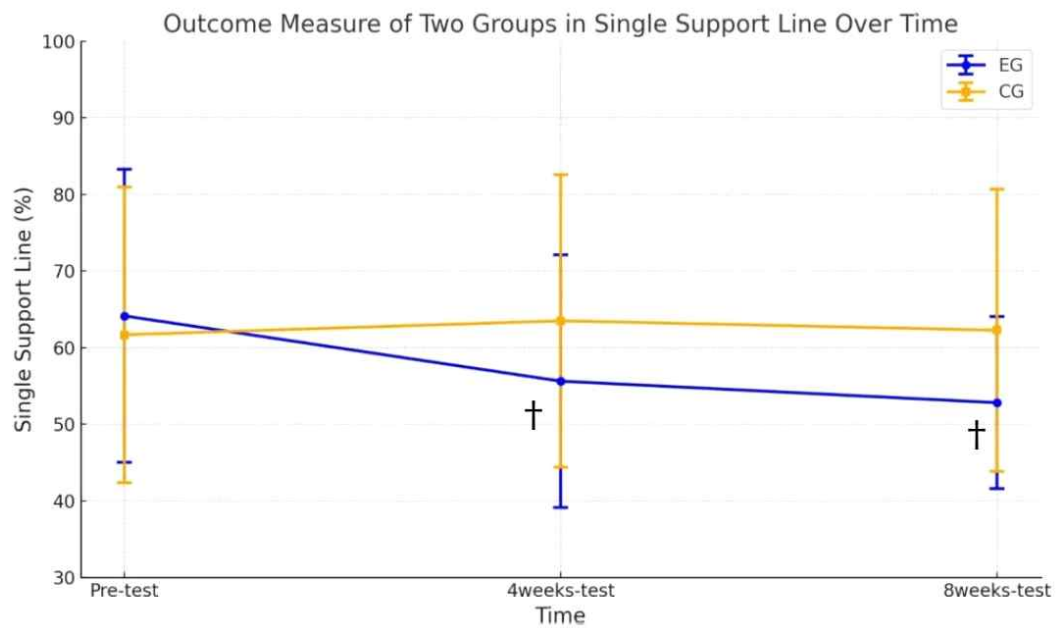


Fig. 9. Comparison of the outcome measures within groups and change value of between groups in single support line

V. 고찰

본 연구는 입원하고 있는 뇌졸중 환자에게 로봇보조보행훈련을 적용하여 고유수용성 감각, 균형 및 보행에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. 또한 중재기간에 따른 효과를 비교하기 위해 4주 간격으로 3회 측정하였다. 고유수용성 감각은 무릎 관절 위치 감각을 이용하여 평가하였다. 균형 변수로서는 압력중심 이동 면적과 속도를 평가하였고, 보행 변수는 한발짝 길이와 시간, 보행선 길이를 평가하였다.

뇌졸중 환자의 54~64%는 고유수용성 감각의 결손을 보인다. 최근 연구에 따르면 정상인과 편마비 환자를 대상으로 무릎관절의 위치감각을 이용하여 고유수용성감각을 평가한 논문에 의하면 30도에서 측정에서 정상인 그룹은 5.1 ± 3.39 , 편마비 그룹은 19.2 ± 16.18 로 유의한 차이가 있었으며, 고유수용성 감각의 손상을 가지고 있음을 뒷받침한다(Hwang et al., 2010). 무릎 관절의 위치감각 평가는 고유수용성감각을 측정하는 일반적인 방법이다(Mir et al., 2014). 무릎 관절은 표면적으로 접근이 용이하고, 관절의 움직임이 비교적 단순하여 정확한 측정이 가능하여 환자가 이해하고 수행하기 비교적 쉽다(Arumugam et al., 2019). 또한 해부학적으로 무릎 관절에는 루피니 종말, 파치니 소체, 골지건 기관과 같은 다양한 기계수용기가 풍부하게 분포되어 있으며 기계적 부하를 구심성 신경 신호로 변환하여 관절의 안정성을 조절한다(Mir et al., 2014). 기능적 측면에서 일상생활동작 중 체중부하를 담당하는 주요 관절로, 무릎 관절의 고유수용성감각은 전반적인 기능 수행과 밀접한 관련이 있다(Wang et al., 2021). 특히 보행시 무릎 관절의 위치 감각은 균형과 안정성에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 본 연구에서는 무릎 관절의 고유수용성 감각을 평가하였다.

뇌졸중 환자의 고유수용성감각에 미치는 영향을 분석한 결과, 시간과 그룹에 따른 주 효과가 통계적으로 유의미하게 나타났지만, 시간과 군 사이 상호작용은 나타나지 않았다. 사후 검정 결과 중재 기간에 따른 효과는 실험군의 경우 0주 차에서 4주 차로 진행되면서 20.6% 감소했으며, 4주 차에서 8주 차 사이에서는 17.9% 감소하여 총 34.8% 유의하게 감소하였다. 또한 대조군도 30.4% 개선을 보였지만 유의한 차이는 없었다. 군 간 차이에서 유의한 차이가 나타났지만, 각 측정 시점에서의 그룹 간 직접 비교에서는 통계적으로 유의한 차이가 발견되지 않았으나, 실험군에서 더 큰 개선 효과가 나타났다.

두 군 모두 고유수용성감각의 개선을 보인 것은 반복적인 보행 훈련을 통한 신경가소성 촉진 때문으로 해석된다. 트레드밀 훈련은 지속적이고 반복적인 보행 패턴을 제

공하여 신경회로를 강화하고 자세 조절과 감각 통합에 기여한다(Moon & Kim, 2015). 특히 체중 부하 상태에서의 훈련은 고유수용성 구심성 신경을 자극하여 감각운동 시스템의 통합을 촉진한다(Shin et al., 2021). 실험군이 더 높은 유의성을 보인 것은 로봇보조보행훈련만의 특별한 이점 때문이다. 기존의 트레드밀 보행훈련에 비해 조절 매개변수로 인한 더욱 정확하고 일관된 보행패턴을 제공할 수 있으며(Bae et al., 2014), 체중 지지상태에서 대칭적인 움직임과 실시간 피드백을 통해 더 효과적인 감각운동 학습을 가능하게 한다(Cortés-Pérez et al., 2022). Kim 등(2019)의 연구에서는 로봇보조보행훈련이 체중지지 트레드밀 훈련과 비교하여 결과가 더 유의한 차이를 보였을 뿐만 아니라, 영향을 받은 대뇌 반구의 피질 활성도가 증가했다고 보고하였다(J. Kim et al., 2019). 이는 로봇보조보행훈련이 보행 과제와 관련된 신경가소성을 촉진할 수 있음을 시사한다(Kolářová et al., 2022). 또한 하지 근육에 대한 피질 척수로에 미치는 영향을 조사하기 위한 연구에서는 대상자는 수동적인 걷기를 진해하였고, 트레드밀에서 체중의 40%를 지지하는 지면 걷기와 체중을 100% 지지하지 않는 공중 걷기를 비교한 결과, 수동적인 지면 걷기 동안 앞정강근의 피질척수로 흥분성이 촉진되지만, 수동적인 공중 걷기 동안에는 그렇지 않음을 보여준다(Kamibayashi et al., 2009). 이처럼 체중지지로 인한 고유수용성감각의 입력은 신경가소성을 촉진함과 근육의 흥분성을 촉진하여, 균형과 보행에 있어서 영향을 줄 수 있음을 시사한다.

8주간의 장기 중재에서 실험군이 유의미한 개선을 보인 것은 충분한 훈련 기간의 중요성을 시사한다. 선행연구에 따르면 뇌졸중 환자에게 8주간 로봇보조보행훈련을 실시했을 때 균형 능력과 하지 근력에서 개선을 보고하였다(Do et al., 2024). 이러한 결과 오랜 시간 일관되고 정확한 보행패턴을 제공받게 된다면 올바른 감각운동 학습 과정을 할 수 있을 것으로 사료되며, 이는 고유수용성 감각의 간접적인 영향이 있음을 시사한다.

본 연구에서는 균형 능력의 평가를 위해 COP 이동 면적을 측정 하였다. COP 이동 면적 비교 결과 시간과 군에 따른 주 효과가 통계적으로 유의하지 않았지만, 시간과 군 간의 유의한 상호작용 효과가 나타났다. 사후 검정에서 실험군의 경우 0주 차에서 4주 차로 진행되면서 7.66% 개선을 보였고, 0주 차에서 8주 차로 진행되면서 39.08%의 유의한 차이가 있었다. 대조군은 유의한 차이는 나타나지 않았다.

COP이동 면적의 감소는 자세 동요(postural sway)가 감소했음을 의미하며, 작은 면적은 중력의 불안정화 효과에 대항하는 미세한 자세 교정이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타낸다. 따라서 이러한 결과는 앞선 고유수용성감각 평가의 결과와 이어진다고 볼 수 있다. 고유수용성 감각을 통해 외부 환경 변화를 인식하고 근육 수축을

통해 신체의 정적 평형 상태를 유지할 수 있다(Wiesmeier et al., 2017). 감각의 개선은 환자의 COP 이동면적의 감소에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 유추할 수 있다. 선행 연구에서는 로봇보조보행훈련을 적용한 후 눈을 감은 상태 즉, 시각을 차단한 상태에서의 COP 이동면적 평가에서 유의미한 개선이 나타났다고 보고하였다(H. Y. Kim et al., 2019a). 시각은 전정감각, 고유수용성감각과 함께 균형을 유지하게 한다. 시각 정보가 없을 때, 시상은 고유수용성 감각 정보를 대뇌피질로 더 많이 전달하게 되며(Nieto-Guisado et al., 2022), 고유수용성감각이 주된 자세 조절 정보원으로 작용한다. 따라서 눈을 감은 상태에서의 COP 이동면적 평가 결과에서 개선이 있었다는 것은 고유수용성 감각의 개선과 함께 균형의 개선이 있었다는 것을 시사한다. 또한 선행연구와 비교해보면 Chisholm 등(2017)의 연구에서는 로봇보조보행훈련과 일반적인 물리치료를 비교한 선행 논문에서는 정적 균형 과제에서 COP 이동면적(95% confidence ellipse area)을 감소시켰다고 보고되며, 이는 본 논문의 결과와 유사한 결과를 보인다.

보행 능력의 대칭성을 평가를 위해 한발짝 길이(step length)와 단일 지지선(single support line)의 대칭성을 측정 하였다. 본 논문에서 보행변수 중 한발짝 길이의 대칭성의 변화를 분석한 결과 시간에 따른 효과검정에서 유의한 차이가 있었고, 시간에 따른 변화가 두 그룹 간에 다르게 나타났다. 사후 검정에서는 실험군 대조군 모두 시간에 흐름에 따라 유의한 개선이 나타났지만, 실험군은 0주 차에서 4주 차로 진행되면서 24.56% 개선을 보였고, 0주 차에서 8주 차로 진행되면서 30.27%의 유의한 차이가 있었다. 대조군은 실험군은 0주 차에서 4주 차로 진행되면서 2.53% 개선을 보였고, 0주 차에서 8주 차로 진행되면서 5.26%의 개선이 있었다.

한발짝 길이는 보행 시 한 발의 뒤꿈치에서 반대쪽 발의 뒤꿈치까지의 거리를 의미한다(Rosso et al., 2014). 뇌졸중 환자는 한발짝 길이의 비대칭성을 보이며, 정상인에 비해 더 큰 가변성을 보일 수 있다. 이는 보행의 불안정성을 나타내는 지표가 될 수 있다(Schwartz et al., 2022). 또한 뇌졸중 환자의 한발짝 길이는 정상인에 비해 감소되어 보행 속도의 감소로 이어진다(Hak et al., 2015). 선행 연구에 따르면, 뇌졸중 환자의 47% 가 팔다리가 마비된 상태에서 더 긴 시간을 지지하거나 걸음의 수가 증가된 결과를 보였다(Patterson et al., 2010). Schwartz등(2022)의 연구에 따르면, 걸음 길이 대칭은 뇌졸중 후 환자의 재활 성과와 상관관계가 있는 것으로 나타났다(Schwartz et al., 2022). 따라서 대칭적인 한발짝 길이는 보행 효율성 향상시킬 수 있으며, 한발짝 길이의 대칭성 회복은 뇌졸중 재활의 주요목표 중 하나이다. Zhong 등(2021)의 연구에 따르면 뇌졸중 후 보행장애가 있는 환자에게 하지 외골격 로봇을 적용 후

시간적 보행 대칭성이 개선된 것으로 나타났으며, 원인은 사용자 지정이 가능한 매개변수를 이용하여 보조력을 생성할 수 있음을 주장한다. 즉, 개인의 보행 패턴에 맞게 보조 장치를 조정할 수 있어 보행 중에 더욱 동기화되고 효과적인 지원을 받을 수 있다. 이러한 커스터마이징은 적절한 시기에 적절한 양의 힘을 공급하여 걸음 길이를 개선할 수 있다(Zhong et al., 2021). 만성기 뇌졸중 환자를 대상으로 한 연구에서 걸음 길이 대칭성이 개선되었으며, 이는 로봇 장치가 보다 균형 잡히고 효과적인 보행 패턴을 달성하는 데 도움이 되었음을 시사한다(Ishibashi et al., 2021).

본 연구에서 단일 지지선의 대칭성의 변화를 분석한 결과 시간에 따른 효과검정에서 유의한 변화가 있었고, 두 그룹 간 유의한 차이는 나타나지 않았다. 시간과 군 사이 상호작용은 유의한 차이를 보였다. 사후검정 결과 중재 기간에 따른 효과는 실험군의 경우 사전 검사 대비 4주 후 13.28%의 감소를 보였고, 8주 후 17.66% 감소를 나타냈다. 대조군의 변화는 사전검사 대비 1% 미만의 변화를 보이며 미미한 변화를 보였다.

단일 지지선은 한쪽 발만 지면과 접촉하는 기간을 나타낸다. 이 단계는 보행 중 균형과 안정성에 매우 중요한 역할을 담당한다. 신체의 한쪽이 다른 쪽보다 약한 근력과 부족한 감각정보를 갖는 편마비 환자에게 특히 중요하며, 비대칭은 낙상 위험을 증가시키고 걸을 때 불안정을 야기한다(Patterson et al., 2010). 선행연구에 따르면, 뇌졸중 환자의 31%는 지지기에서 비대칭성을 나타냈고, 이중 지지기에서 뇌졸중 환자의 56%는 비대칭을 나타냈다(Patterson et al., 2010). 이는 뇌졸중 환자의 단일 지지선에서 비대칭이 있음을 간접적으로 시사한다.

고유감각 및 균형을 비교하기 위한 압력중심 이동면적과 보행을 비교하기 위한 한 발짝 길이, 단일 지지선의 결과에서 실험군은 유의미한 개선을 보였다는 것은 고유수용성감각과 균형과 보행능력의 개선을 시사한다. 이처럼 로봇보조보행훈련은 다양한 연구에서 고유 수용성 감각 및 균형과 보행의 개선을 보였다. 선행 연구에 따르면, 가쪽쥘림보행이 있는 뇌졸중 환자를 대상으로 로봇보조보행훈련을 적용한 연구에 따르면 균형과 가쪽쥘림보행의 개선에 효과적이었다는 결과가 있었다(Yun et al., 2019). 또한 성인 뇌졸중 환자를 대상으로 외골격 또는 종단형 보행보조로봇을 이용하여 연구한 33개의 논문을 비교한 메타분석 연구에 따르면 보행 속도, 보행 지구력, 버그 균형 척도(Berg balance scale, BBS), 기능적 보행 지수(Functional ambulation categories, FAC), 일어서서 걷기 검사(Timed Up and Go, TUG) 중 보행속도와 버그 균형 척도에서 더 큰 개선을 보였다(Geoffroy Moucheboeuf et al., 2020). 이 밖에 여러 연구에서 BBS로 측정한 결과 균형이 크게 개선되었다고 보고되었다. 또 다른 연구에서

는 로봇보조보행훈련 이후 BBS 점수에 상당한 변화가 있었으며, 이는 만성 뇌졸중 환자의 균형이 개선되었음을 시사한다(Heng et al., 2020). 한편, 대조군의 압력면적과 한발짝 길이, 단일 지지선의 결과는 유의미한 차이는 나타나지 않았다. 본 연구 결과와 선행 연구들을 비교하면, Bang & Shin (2016)의 연구에서 만성 뇌졸중 환자의 보행 속도, 분당 걸음수, 걸음 길이 및 균형 자신감을 향상시키는 데 트레드밀 보행 훈련보다 더 효과적인 것으로 나타났다. 이러한 이유는 로봇 보조 장치가 보다 정밀하고 일관된 지원을 제공하여 환자가 보다 대칭적이고 효율적인 보행 패턴을 달성하도록 도울 수 있으며, 조절 가능한 지지 수준 및 실시간 피드백과 같은 이점을 제공하여 보행 및 균형 매개변수의 개선에 기여할 수 있음을 시사한다.

본 연구에서 로봇보조보행훈련이 트레드밀보행훈련에 비교하여 효과가 나타난 이유는 신경가소성으로 설명할 수 있다. 선행 연구에 따르면, 신경가소성은 충분한 반복, 훈련 강도, 충분한 시간 등이 이루어져야 신경가소성을 효과적으로 발생시킬 수 있다고 보고 한다. 운동으로 인한 신경가소성은 뇌 손상 후 운동 학습과 회복을 지원한다(Kleim & Jones, 2008). 저강도 유산소 운동은 운동 피질 내에서 지속적인 세타 버스트 자극(CTB)에 대한 신경가소성 반응을 향상시키는 것으로 나타났고(McDonnell et al., 2013), 운동치료는 신경가소성과 밀접한 관련이 있는 말초 뇌유래신경영양인자 수치를 증가시키며, 신경가소성을 발달시키려면 최소 4주 동안 일주일에 세 번, 최소 30분 동안 중등도 내지 고강도 유산소 운동의 필요성을 주장한다(Cardoso et al., 2024). 이는 운동 학습이나 회복을 개선할 수 있는 잠재력을 시사한다. 로봇보조보행훈련은 트레드밀보행훈련과 비교하여 정확성과 반복성을 만들어 내기에 최적화되어 있다. 과거의 일반적인 물리치료를 트레드밀 보행훈련에서는 치료사의 보조를 통해 환자를 치료하기에 치료사의 신체적 부담이 증가됐지만, 현대의 재활에서는 로봇보조보행훈련을 통하여 1000보 이상 훈련이 가능하다(Schmidt et al., 2007). 트레드밀 보행훈련을 적용하여 100걸음 실시한 군과 1000걸음을 실시한 군을 비교한 연구에서 따르면 1000걸음을 실시하였을 때 보폭, 보행주기, 지지기, 흔들기 등의 보행변수에서 유의미하게 증가되었다(Cha et al., 2007). 본 연구 결과에서는 신경가소성으로 인하여 로봇보조보행훈련은 기존의 치료인 트레드밀 보행훈련에 비교하였을 때 효과적인 결과를 나타냈다고 유추할 수 있다.

시간에 따른 비교에서는 고유수용성 감각과 압력중심 이동면적은 실험군에서만 사전검사와 비교하여 8주 차에서 유의한 결과가 나왔으며, 한발짝 길이 결과에서 두 군 모두 사전검사와 비교하여 4주 차, 8주 차 유의했으며, 4주 차와 8주 차 비교에서도 유의한 값을 나타냈다. 또한, 단일 지지선은 실험군은 유의한 차이를 보였으며, 사전

검사와 비교하여 4주 차, 8주 차에서 유의한 결과를 나타냈다. 본 연구 결과의 평가 항목 중 사전검사와 8주 차를 비교한 결과에서는 모두 개선이 나타났지만, 4주의 중재 기간에도 유의한 결과를 보였다. 선행 연구에 따르면, 로봇 보조 보행 훈련과 일반적인 보행훈련을 48명의 편마비 환자를 대상으로 8주 동안 비교하였을때 보행 능력에서 유의한 차이를 보고하였다(Yan et al., 2012). 이처럼 다양한 연구들에서 8주 차의 결과에서 효과가 나타났다. 본 논문은 4주의 중재기간에도 효과가 있음을 보여주지만, 8주 이상의 장기적인 관점에서 로봇보조보행훈련의 적용이 더 큰 차이의 유의미한 효과가 있음을 보여준다. 또한 기존의 일반적인 보행훈련인 트레드밀 보행훈련과 비교하여 로봇보조보행훈련은 균형과 보행능력의 개선에서 긍정적인 영향을 줄 것으로 사료 된다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 환자들의 모집 시 뇌졸중 발병 기간을 정해 놓지 않아 외적인 차이를 완전히 배제하지 못했으므로 일반화의 제한점이 있고, 균형 능력의 평가 중 동적인 요소들이 평가되지 않아 해석의 제한이 있었다. 또한 중재기간에 따라 비교한 논문은 많지 않다. 따라서 추후 연구에서는 BBS와 TUG 같은 동적 균형을 평가할 수 있는 평가도구들을 이용하여 진행할 필요성이 있으며, 다양한 중재기간을 적용하여 평가 해보는 노력이 필요하다. 현대의 로봇보조보행훈련의 중재는 증가하고 있으며, 본 연구의 결과는 환자에게 적절한 중재방법을 제공할 수 있는 근거가 될 것으로 사료된다.

VI. 결론

본 연구는 뇌졸중 환자를 대상으로 로봇보조보행훈련과 트레드밀 보행훈련을 8주간 적용하여 고유수용성감각, 균형 및 보행에 어떤 영향을 미치는지 확인하고자 하였다, 또한 4주, 8주의 반복측정을 통해 4주와 8주간 중재효과의 차이를 보고자 하였다.

본 연구의 결과 로봇보조보행훈련군의 고유수용성감각, 균형 및 보행 비교에서 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났으며, 시간에 따른 개선을 확인할 수 있었다. 특히 로봇보조보행훈련군에서 보행의 비교에서는 4주간 중재에도 긍정적인 효과가 났으며, 4주부터 8주까지의 중재에서도 유의한 결과가 나타났다. 고유수용성감각과 균형에 대한 비교에서는 8주간의 결과에서 유의한 결과가 나왔다.

이러한 결과들을 통해 뇌졸중 환자들을 대상으로 한 재활 치료 과정에 로봇보조보행훈련은 단기적으로 적용되어도 되지만, 장기적인 적용의 중요성을 의미한다. 특히나 장기적인 재활이 필요한 입원환자를 대상으로 진행된다면 기능 회복을 통한 일상 복귀를 앞당길 수 있음이 가능할 것이라 사료 된다.

참고문헌

- Abdel Ghafar, M. A., Abdelraouf, O. R., Abdelgalil, A. A., Seyam, M. K., Radwan, R. E., & El-Bagalaty, A. E. (2022). Quantitative Assessment of Sensory Integration and Balance in Children with Autism Spectrum Disorders: Cross-Sectional Study. *Children (Basel)*,*9*(3). <https://doi.org/10.3390/children9030353>
- Arumugam, A., Strong, A., Tengman, E., Röijezon, U., & Häger, C. K. (2019). Psychometric properties of knee proprioception tests targeting healthy individuals and those with anterior cruciate ligament injury managed with or without reconstruction: a systematic review protocol. *BMJ Open*,*9*(4), e027241. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027241>
- Bae, Y. H., Ko, Y. J., Chang, W. H., Lee, J. H., Lee, K. B., Park, Y. J., Ha, H. G., & Kim, Y. H. (2014). Effects of Robot-assisted Gait Training Combined with Functional Electrical Stimulation on Recovery of Locomotor Mobility in Chronic Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial. *J Phys Ther Sci*,*26*(12), 1949–1953. <https://doi.org/10.1589/jpts.26.1949>
- Błażkiewicz, M., & Hadamus, A. (2024). Assessing the Efficacy of Lokomat Training in Pediatric Physiotherapy for Cerebral Palsy: A Progress Evaluation. *Journal of Clinical Medicine*,*13*(21), 6417. <https://www.mdpi.com/2077-0383/13/21/6417>
- Blicher, J. U., & Nielsen, J. F. (2009). Cortical and spinal excitability changes after robotic gait training in healthy participants. *Neurorehabilitation and neural repair*,*23*(2), 143–149.
- Blum, K. P., VerSteeg, C., Sombeck, J., Chowdhury, R. H., & Miller, L. E. (2021). Proprioception: a sense to facilitate action. *Somatosensory Feedback for Neuroprosthetics*.
- Bonan, I., Marquer, A., Eskiizmirli, S., Yelnik, A., & Vidal, P.-P. (2013). Sensory reweighting in controls and stroke patients. *Clinical Neurophysiology*,*124*(4), 713–722.

- Bruijn, S. M., & Van Dieën, J. H. (2018). Control of human gait stability through foot placement. *Journal of The Royal Society Interface*, 15(143), 20170816.
- Cardoso, S. V., Fernandes, S. R., & Tomás, M. T. (2024). Therapeutic importance of exercise in neuroplasticity in adults with neurological pathology: systematic review. *International Journal of Exercise Science*, 17(1), 1105.
- Cha, J., Heng, C., Reinkensmeyer, D. J., Roy, R. R., Edgerton, V. R., & De Leon, R. D. (2007). Locomotor ability in spinal rats is dependent on the amount of activity imposed on the hindlimbs during treadmill training. *Journal of neurotrauma*, 24(6), 1000–1012.
- Chae, S. H., Kim, Y. L., & Lee, S. M. (2017). Effects of phase proprioceptive training on balance in patients with chronic stroke. *J Phys Ther Sci*, 29(5), 839–844. <https://doi.org/10.1589/jpts.29.839>
- Chisholm, A. E., Alamro, R. A., Williams, A. M. M., & Lam, T. (2017). Overground vs. treadmill-based robotic gait training to improve seated balance in people with motor-complete spinal cord injury: a case report. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 14(1), 27. <https://doi.org/10.1186/s12984-017-0236-z>
- Choi, K., Jeon, G. S., & Cho, S. I. (2017). Prospective Study on the Impact of Fear of Falling on Functional Decline among Community Dwelling Elderly Women. *Int J Environ Res Public Health*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph14050469>
- Choi, W. (2022). Effects of robot-assisted gait training with body weight support on gait and balance in stroke patients. *International journal of environmental research and public health*, 19(10), 5814.
- Connell, L. A., Lincoln, N., & Radford, K. (2008). Somatosensory impairment after stroke: frequency of different deficits and their recovery. *Clinical rehabilitation*, 22(8), 758–767.
- Cortés-Pérez, I., González-González, N., Peinado-Rubia, A. B., Nieto-Escamez, F. A., Obrero-Gaitán, E., & García-López, H. (2022). Efficacy of Robot-Assisted Gait Therapy Compared to Conventional Therapy or Treadmill Training in Children with Cerebral Palsy: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Sensors*, 22(24), 9910. <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/24/9910>

- Dietz, V., Quintern, J., Boos, G., & Berger, W. (1986). Obstruction of the swing phase during gait: phase-dependent bilateral leg muscle coordination. *Brain research*, 384(1), 166–169.
- Do, J., Lim, W. T., Kim, D. Y., Ko, E. J., Ko, M. H., Kim, G. W., Kim, J. H., Kim, S., & Kim, H. (2024). Effects of high-intensity interval robot-assisted gait training on cardiopulmonary function and walking ability in chronic stroke survivors: A multicenter single-blind randomized controlled trial. *J Back Musculoskeletal Rehabil*, 37(5), 1309–1319. <https://doi.org/10.3233/bmr-230385>
- Donath, L., Faude, O., Lichtenstein, E., Nüesch, C., & Mündermann, A. (2016). Validity and reliability of a portable gait analysis system for measuring spatiotemporal gait characteristics: comparison to an instrumented treadmill. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 13, 1–9.
- Edgerton, V. R., Courtine, G., Gerasimenko, Y. P., Lavrov, I., Ichiyama, R. M., Fong, A. J., Cai, L. L., Otsoshi, C. K., Tillakaratne, N. J., & Burdick, J. W. (2008). Training locomotor networks. *Brain research reviews*, 57(1), 241–254.
- Feigin, V. L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S., Sacco, R. L., Hacke, W., Fisher, M., Pandian, J., & Lindsay, P. (2022). World Stroke Organization (WSO): global stroke fact sheet 2022. *International Journal of Stroke*, 17(1), 18–29.
- García Macías, C. (2024). Robótica y realidad virtual: revisión sistemática y metaanálisis de la efectividad en el abordaje de la disfunción somatosensorial en el miembro inferior en daño cerebral adquirido.
- Gianella, M. G., Gath, C. F., Bonamico, L., Olmos, L. E., & Russo, M. J. (2019). Prediction of gait without physical assistance after inpatient rehabilitation in severe subacute stroke subjects. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 28(11), 104367.
- Gun-Ho, K., & Tae-Lim, Y. (2022). The Effects of Somatosensory Enhancement Stabilization Exercise of Neck on Dynamic Balance, Falls Efficacy, Neck Disability, and Quality of Life in Patients with Stroke. [The Effects of Somatosensory Enhancement Stabilization Exercise of Neck on Dynamic Balance, Falls Efficacy, Neck Disability, and Quality of Life in Patients with Stroke]. *Journal of Korea Society for Neurotherapy*, 26(3), 11–18. <https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3985730>

- Hak, L., Houdijk, H., van der Wurff, P., Prins, M. R., Beek, P. J., & van Dieën, J. H. (2015). Stride frequency and length adjustment in post-stroke individuals: influence on the margins of stability. *J Rehabil Med*, 47(2), 126–132. <http://doi.org/10.2340/16501977-1903>
- Hara, Y. (2015). Brain plasticity and rehabilitation in stroke patients. *Journal of Nippon Medical School*, 82(1), 4–13.
- Heng, H.-M., Lu, M.-K., Chou, L.-W., Meng, N.-H., Huang, H.-C., Hamada, M., Tsai, C.-H., & Chen, J.-C. (2020). Changes in Balance, Gait and Electroencephalography Oscillations after Robot-Assisted Gait Training: An Exploratory Study in People with Chronic Stroke. *Brain Sciences*, 10(11), 821. <https://www.mdpi.com/2076-3425/10/11/821>
- Hwang, J. S., Lee, D. S., Cho, Y. J., Han, N. M., & Kim, H. D. (2010). Measurement of Proprioception of the Knee in Hemiplegic Patients Using an Isokinetic Dynamometer. *Journal of the Korean Academy of Rehabilitation Medicine*, 34(1), 27–33.
- Ilyas, Q.-u.-a. (2017). Virtual Reality-Helping Fight Psychological Barriers and Dependence Post Stroke. *MOJ Orthopedics & Rheumatology*, 7.
- Ishibashi, K., Yoshikawa, K., Koseki, K., Aoyama, T., Ishii, D., Yamamoto, S., Matsuda, T., Tomita, K., Mutsuzaki, H., & Kohno, Y. (2021). Gait Training after Stroke with a Wearable Robotic Device: A Case Report of Further Improvements in Walking Ability after a Recovery Plateau. *Progress in Rehabilitation Medicine*, 6, Article 20210037. <https://doi.org/10.2490/prm.20210037>
- Kalron, A., Dvir, Z., Frid, L., & Achiron, A. (2013). Quantifying gait impairment using an instrumented treadmill in people with multiple sclerosis. *International Scholarly Research Notices*, 2013(1), 867575.
- Kamibayashi, K., Nakajima, T., Takahashi, M., Akai, M., & Nakazawa, K. (2009). Facilitation of corticospinal excitability in the tibialis anterior muscle during robot-assisted passive stepping in humans. *European Journal of Neuroscience*, 30(1), 100–109.
- Kim, H. Y., Shin, J.-H., Yang, S. P., Shin, M. A., & Lee, S. H. (2019a). Robot-assisted gait training for balance and lower extremity function in patients with infratentorial stroke: a single-blinded randomized controlled trial. *Journal*

- of neuroengineering and rehabilitation*,16(1), 99. <https://doi.org/10.1186/s12984-019-0553-5>
- Kim, H. Y., Shin, J.-H., Yang, S. P., Shin, M. A., & Lee, S. H. (2019b). Robot-assisted gait training for balance and lower extremity function in patients with infratentorial stroke: a single-blinded randomized controlled trial. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*,16, 1-12.
- Kim, H. Y., & You, J. S. H. (2017). A review of robot-assisted gait training in stroke patients. *Brain Neurorehabil*,10(10.12786).
- Kim, J., Kim, D. Y., Chun, M. H., Kim, S. W., Jeon, H. R., Hwang, C. H., Choi, J. K., & Bae, S. (2019). Effects of robot-(Morning Walk®) assisted gait training for patients after stroke: a randomized controlled trial. *Clinical rehabilitation*,33(3), 516-523.
- Kim, J. H. (2016). Effects of Robot - assisted Therapy on Lower Limb in Patients with Subacute Stroke. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society* 17(7), 459-466.
- Kirteke, F., Baştürk, S., Zengin, H. Y., Söke, F., Kızılay, E., & Gündüz, A. G. (2021). The Validity and Reliability of Knee Joint Position Sense Measurement Performed With Image-Capture Technique in Stroke Patients. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*,8(1), 148-160.
- Kleim, J. A., & Jones, T. A. (2008). Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage.
- Kolářová, B., Šaňák, D., Hlušík, P., & Kolář, P. (2022). Randomized Controlled Trial of Robot-Assisted Gait Training versus Therapist-Assisted Treadmill Gait Training as Add-on Therapy in Early Subacute Stroke Patients: The GAITFAST Study Protocol. *Brain Sci*,12(12). <https://doi.org/10.3390/brainsci12121661>
- Lephart, S. M., Pincivero, D. M., Giraido, J. L., & Fu, F. H. (1997). The role of proprioception in the management and rehabilitation of athletic injuries. *The American journal of sports medicine*,25(1), 130-137.

- Li, L., Scott, C. A., & Rothwell, P. M. (2022). Association of Younger vs Older Ages With Changes in Incidence of Stroke and Other Vascular Events, 2002–2018. *Jama*, 328(6), 563–574. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.12759>
- Low, K. (2011). Robot-assisted gait rehabilitation: From exoskeletons to gait systems. 2011 Defense Science Research Conference and Expo (DSR),
- Luengo-Fernandez, R., Violato, M., Candio, P., & Leal, J. (2020). Economic burden of stroke across Europe: A population-based cost analysis. *European stroke journal*, 5(1), 17–25.
- Magnusson, M., Enbom, H., Johansson, R., & Wiklund, J. (1990). Significance of proprioceptor input from the human feet in lateral postural control: The effect of hypothermia on galvanically induced body-sway. *Acta oto-laryngologica*, 110(3–4), 321–327.
- Mateos-Aparicio, P., & Rodríguez-Moreno, A. (2019). The impact of studying brain plasticity. *Frontiers in cellular neuroscience*, 13, 66.
- McDonnell, M. N., Buckley, J. D., Opie, G. M., Ridding, M. C., & Semmler, J. G. (2013). A single bout of aerobic exercise promotes motor cortical neuroplasticity. *Journal of Applied Physiology*, 114(9), 1174–1182. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01378.2012>
- Mehrholz, J., Thomas, S., & Elsner, B. (2017). Treadmill training and body weight support for walking after stroke. *Cochrane database of systematic reviews* (8).
- Mir, S. M., Talebian, S., Naseri, N., & Hadian, M. R. (2014). Assessment of Knee Proprioception in the Anterior Cruciate Ligament Injury Risk Position in Healthy Subjects: A Cross-sectional Study. *J Phys Ther Sci*, 26(10), 1515–1518. <https://doi.org/10.1589/jpts.26.1515>
- Moon, S. J., & Kim, Y. W. (2015). Effect of blocked vision treadmill training on knee joint proprioception of patients with chronic stroke. *J Phys Ther Sci*, 27(3), 897–900. <https://doi.org/10.1589/jpts.27.897>
- Moucheboeuf, G., Griffier, R., Gasq, D., Glize, B., Bouyer, L., Dehail, P., & Cassoudesalle, H. (2020). Effects of robotic gait training after stroke: A meta-analysis. *Ann Phys Rehabil Med*, 63(6), 518–534. <https://doi.org/10.1016/j.rehab.2020.02.008>

- Moucheboeuf, G., Griffier, R., Gasq, D., Glize, B., Bouyer, L. J., Dehail, P., & Casso udesalle, H. (2020). Effects of robotic gait training after stroke: a meta-analysis. *Annals of physical and rehabilitation medicine*.
- Mullie, Y., & Duclos, C. (2014). Role of proprioceptive information to control balance during gait in healthy and hemiparetic individuals. *Gait & posture*, 40(4), 610–615.
- Nessler, J. A., Leon, R. D. D., Sharp, K., Kwak, E., Minakata, K., & Reinkensmeyer, D. J. (2006). Robotic gait analysis of bipedal treadmill stepping by spinal contused rats: characterization of intrinsic recovery and comparison with BB. *Journal of neurotrauma*, 23(6), 882–896.
- Niam, S., Cheung, W., Sullivan, P. E., Kent, S., & Gu, X. (1999). Balance and physical impairments after stroke. *Archives of physical medicine and rehabilitation*, 80(10), 1227–1233.
- Nieto-Guisado, A., Solana-Tramunt, M., Marco-Ahulló, A., Sevilla-Sánchez, M., Cabrejas, C., Campos-Rius, J., & Morales, J. (2022). The Mediating Role of Vision in the Relationship between Proprioception and Postural Control in Older Adults, as Compared to Teenagers and Younger and Middle-Aged Adults. *Healthcare*, 10(1), 103. <https://www.mdpi.com/2227-9032/10/1/103>
- Park, K.-N. (2021). Comparison of spatio-temporal parameter and symmetry during gait between healthy elderly and young people. *Journal of Musculoskeletal Science and Technology*, 5(1), 27–33.
- Patterson, K. K., Gage, W. H., Brooks, D., Black, S. E., & McIlroy, W. E. (2010). Evaluation of gait symmetry after stroke: a comparison of current methods and recommendations for standardization. *Gait & posture*, 31(2), 241–246.
- Pearson-Fuhrhop, K. M., & Cramer, S. C. (2010). Genetic influences on neural plasticity. *Pm&r*, 12(12), S227–S240.
- Raine, S., Meadows, L., & Lynch-Ellerington, M. (2013). *Bobath concept: theory and clinical practice in neurological rehabilitation*. John Wiley & Sons.
- Reelick, M. F., van Iersel, M. B., Kessels, R. P., & Rikkert, M. G. (2009). The influence of fear of falling on gait and balance in older people. *Age Ageing*, 38(4), 435–440. <https://doi.org/10.1093/ageing/afp066>

- Relph, N., & Herrington, L. (2015). Criterion-related validity of knee joint-position-sense measurement using image capture and isokinetic dynamometry. *Journal of Sport Rehabilitation*, 24(1).
- Rosso, A. L., Olson Hunt, M. J., Yang, M., Brach, J. S., Harris, T. B., Newman, A. B., Satterfield, S., Studenski, S. A., Yaffe, K., Aizenstein, H. J., & Rosano, C. (2014). Higher step length variability indicates lower gray matter integrity of selected regions in older adults. *Gait Posture*, 40(1), 225–230. <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2014.03.192>
- Sacco, R. L., Kasner, S. E., Broderick, J. P., Caplan, L. R., Connors, J., Culebras, A., Elkind, M. S., George, M. G., Hamdan, A. D., & Higashida, R. T. (2013). An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, 44(7), 2064–2089.
- Sakai, Y., Watanabe, T., Wakao, N., Matsui, H., Osada, N., Sugiura, T., Morita, Y., Kawai, K., Ito, T., & Yamazaki, K. (2022). Proprioception and Geriatric Low Back Pain. *Spine Surgery and Related Research*, 6(5), 422–432. <https://doi.org/10.22603/ssrr.2021-0269>
- Santuz, A., Laflamme, O. D., & Akay, T. (2022). The brain integrates proprioceptive information to ensure robust locomotion. *The Journal of Physiology*, 600(24), 5267–5294.
- Schmidt, H., Werner, C., Bernhardt, R., Hesse, S., & Krüger, J. (2007). Gait rehabilitation machines based on programmable footplates. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 4, 1–7.
- Schwartz, I., & Meiner, Z. (2015). Robotic-assisted gait training in neurological patients: who may benefit? *Annals of biomedical engineering*, 43, 1260–1269.
- Schwartz, I., Ofran, Y., Karniel, N., Seyres, M., & Portnoy, S. (2022). Step Length Asymmetry Predicts Rehabilitation Length in Subacute Post Stroke Patients. *Symmetry*, 14(10), 1995. <https://www.mdpi.com/2073-8994/14/10/1995>
- Shin, J. C., Jeon, H. R., Kim, D., Cho, S. I., Min, W. K., Lee, J. S., Oh, D. S., & Yoo, J. (2021). Effects on the Motor Function, Proprioception, Balance, and Gait Ability of the End-Effector Robot-Assisted Gait Training for Spinal Cord Injury Patients. *Brain Sci*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/brainsci11101281>

- Shinohara, T., & Usuda, S. (2010). Association of ability to rise from bed with improvement of functional limitation and activities of daily living in hemiplegic inpatients with stroke: a prospective cohort study. *Journal of Physical Therapy Science*, 22(1), 29–34.
- Stevenson, A. J., Mrachacz-Kersting, N., van Asseldonk, E., Turner, D. L., & Spai ch, E. G. (2015). Spinal plasticity in robot-mediated therapy for the lower limbs. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 12, 1–7.
- Uysal, A. (2022). Clinical Features of Stroke. *Futuristic Design and Intelligent Computational Techniques in Neuroscience and Neuroengineering*.
- Wang, Y., Mukaino, M., Ohtsuka, K., Otaka, Y., Tanikawa, H., Matsuda, F., Tsuchiyama, K., Yamada, J., & Saitoh, E. (2020). Gait characteristics of post-stroke hemiparetic patients with different walking speeds. *International Journal of Rehabilitation Research*, 43(1), 69–75.
- Wang, Y., Wu, Z., Chen, Z., Ye, X., Chen, G., Yang, J., Zhang, P., Xie, F., Guan, Y., Wu, J., Chen, W., Ye, Z., & Xu, X. (2021). Proprioceptive Training for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials [Systematic Review]. *Frontiers in Medicine*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.699921>
- Watanabe, Y. (2005). Fear of falling among stroke survivors after discharge from inpatient rehabilitation. *International Journal of Rehabilitation Research*, 28(2), 149–152.
- Westlake, K. P., & Patten, C. (2009). Pilot study of Lokomat versus manual-assisted treadmill training for locomotor recovery post-stroke. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 6, 1–11.
- Wiesmeier, I. K., Dalin, D., Wehrle, A., Granacher, U., Muehlbauer, T., Dietterle, J., Weiller, C., Gollhofer, A., & Maurer, C. (2017). Balance Training Enhances Vestibular Function and Reduces Overactive Proprioceptive Feedback in Elderly. *Front Aging Neurosci*, 9, 273. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00273>
- Winchester, P., McColl, R., Querry, R., Foreman, N., Mosby, J., Tansey, K., & Williamson, J. (2005). Changes in supraspinal activation patterns following robotic locomotor therapy in motor-incomplete spinal cord injury. *Neurorehabilitation and neural repair*, 19(4), 313–324.

- Wolfe, C. D. (2000). The impact of stroke. *British medical bulletin*, 56(2), 275-286.
- Woollacott, M. H., & Tang, P. F. (1997). Balance control during walking in the older adult: research and its implications. *Phys Ther*, 77(6), 646-660. <https://doi.org/10.1093/ptj/77.6.646>
- Yan, L., Wu, H., Yao, Y.-h., Li, H., Fu, J.-m., & Gu, X. (2012). The effects of robot-assisted walking compared with body weight supported treadmill training for retraining walking ability and improving the gait of hemiplegic patients after stroke.
- Yun, N. R., Joo, M. C., Kim, S., & Kim, M.-S. (2019). Robot-assisted gait training effectively improved lateropulsion in subacute stroke patients: a single-blinded randomized controlled trial. *European journal of physical and rehabilitation medicine*, 54(6), 827-836.
- Zhong, B., Guo, K., Yu, H., & Zhang, M. (2021). Toward gait symmetry enhancement via a cable-driven exoskeleton powered by series elastic actuators. *IEEE robotics and automation letters*, 7(2), 786-793.

The Effect of Robot-Assisted Gait Training on Proprioception, Balance, and Walking Ability in Stroke Patients According to the Intervention Period

(With Emphasis on Proprioception, Balance, and Walking Ability Enhancement)

Kim, Tae-Hyeong
Department of Physical Therapy
Graduate School
Kyungwoon University
Gyeongbuk Korea

Supervised by prof. Oh, seung-jun

(Abstract)

This study aimed to investigate the effects of robot-assisted gait training on proprioception, balance, and walking ability in stroke patients according to the intervention period. Thirty-four chronic stroke patients admitted to K Hospital in Daegu were randomly assigned to an experimental group (n=17) and a control group (n=17), receiving interventions three times a week for 8 weeks. The experimental group underwent robot-assisted gait training, while the control group received treadmill gait training. Both groups also received conventional physical therapy.

Assessments were conducted pre-intervention, at 4 weeks, and at 8 weeks, measuring proprioception, balance ability, and gait ability. Proprioception was evaluated through knee joint position sense tests, balance ability through center of pressure (COP) movement area and velocity, and gait ability through step length and single

support line.

Results showed that the experimental group demonstrated significant improvement in proprioception after 8 weeks ($p < 0.05$), and their COP movement area significantly decreased, indicating improved balance ($p < 0.05$). Both groups showed significant improvements in gait ability at 4 and 8 weeks, but the experimental group exhibited greater effects. Notably, the experimental group showed more significant improvements in step length symmetry and single support line ($p < 0.05$).

These findings suggest that robot-assisted gait training is effective in improving proprioception, balance, and gait ability in stroke patients. Particularly, long-term interventions of 8 weeks or more may yield greater effects. Robot-assisted gait training is thought to promote neuroplasticity by providing accurate and repetitive gait patterns, thereby contributing to overall motor function recovery.

The results of this study demonstrate the usefulness of robot-assisted gait training in the rehabilitation process of stroke patients, suggesting it as an effective intervention method for functional recovery and early discharge of long-term inpatients. Future research should utilize a wider range of assessment tools and conduct long-term follow-up to verify the sustained effects of robot-assisted gait training.

중재기간에 따른 뇌졸중 환자의 로봇보조보행훈련이 고유감각과

균형 및 보행 능력에 미치는 영향

김 태 형

경운대학교 대학원

물리치료학과

(지도교수 오 승 준)

본 연구는 중재기간에 따른 뇌졸중 환자의 로봇보조보행훈련이 고유수용성 감각과 균형 및 보행 능력에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. 대구 소재 K병원에 입원 중인 만성 뇌졸중 환자 34명을 대상으로 실험군 17명과 대조군 17명으로 무작위 배정하여 8주간 주 3회 중재를 실시하였다. 실험군은 로봇보조보행훈련을, 대조군은 트레드밀 보행훈련을 적용하였으며, 두 군 모두 일반적인 물리치료를 병행하였다.

평가는 중재 전, 4주 후, 8주 후에 실시하였으며 고유수용성 감각, 균형 능력, 보행 능력을 측정하였다. 고유수용성 감각은 무릎관절 위치 감각 검사를 통해, 균형 능력은 압력중심 이동면적과 속도를 통해, 보행 능력은 한 발짝 길이와 단일 지지선을 통해 평가하였다.

연구 결과, 고유수용성 감각에서 실험군이 8주 후 유의한 개선을 보였고($p<0.05$), 균형능력에서도 실험군의 압력중심 이동면적이 8주 후 유의하게 감소하였다($p<0.05$). 보행능력에서는 두 군 모두 4주와 8주 후 유의한 개선을 보였으나, 실험군에서 더 큰 효과가 나타났다. 특히 한 발짝 길이의 대칭성과 단일 지지선에서 실험군이 더 큰 개선을 보였다($p<0.05$).

이러한 결과는 로봇보조보행훈련이 뇌졸중 환자의 고유수용성 감각, 균형 및 보행 능력 향상에 효과적임을 시사한다. 특히 8주 이상의 장기적인 중재가 더 큰 효과를 나타낼 수 있음을 보여준다. 로봇보조보행훈련은 정확하고 반복적인 보행 패턴을 제공함으로써 신경가소성을 촉진하고, 이를 통해 전반적인 운동 기능 회복에 기여하는

것으로 사료된다.

본 연구의 결과는 뇌졸중 환자의 재활 치료 과정에서 로봇보조보행훈련의 유용성을 입증하며, 특히 장기 입원 환자들의 기능 회복과 조기 퇴원을 위한 효과적인 중재 방법으로 활용될 수 있음을 시사한다. 향후 연구에서는 더 다양한 평가 도구를 활용하고, 장기적인 추적 관찰을 통해 로봇보조보행훈련의 지속적인 효과를 검증할 필요가 있을 것이다.

부 록

1. 한국형 간이 정신상태 검사(MMSE-K)

클라이언트 성명: (성별: 남 / 여) 나이: 만 세 직업:
 교육수준: 문맹, 무학, (초,중,고,대)졸 (총 년)

K-MMSE (Minimental State Examination)						
항 목		답	점 수			
지남력(시간)	년		0	1		
	월		0	1		
	일		0	1		
	요일		0	1		
	계절		0	1		
지남력(장소)	나라		0	1		
	집주소	시	0	1		
		동	0	1		
	현재 장소		0	1		
	몇 층		0	1		
기억등록	비행기		0	1		
	연 필		0	1		
	소나무		0	1		
주의집중 및 계산	100 - 7	93	0	1		
	- 7	86	0	1		
	- 7	79	0	1		
	- 7	72	0	1		
	- 7	65	0	1		
기억회상	비행기		0	1		
	연 필		0	1		
	소나무		0	1		
언 어	이름대기(2)		0	1	2	
	명령시행(3)		0	1	2	3
	따라 말하기		0		1	
	읽기(1)		0		1	
	쓰기(1)		0		1	
시공간구성능력	오각형 (1)		0		1	
총 점 (30점)			점			

검사 실시일:

검사 실시자:

(인)

정보 제공자: 본인/가족/보호자 (관계:)

2. 연구 참여 동의서

동 의 서 (ver.)

1. 나는 이 설명서를 읽었으며 담당 연구원과 이에 대하여 의논하였습니다.
2. 나는 위험과 이득에 관하여 들었으며 나의 질문에 만족할 만한 답변을 얻었습니다.
3. 나는 이 연구에 참여하는 것에 대하여 자발적으로 동의합니다.
4. 나는 이 연구에서 얻어진 나에 대한 정보를 현행 법률과 경운대학교 생명윤리위원회 규정이 허용하는 범위 내에서 연구자가 수집하고 처리하는데 동의합니다.
5. 나는 담당 연구자나 위임 받은 대리인이 연구를 진행하거나 결과 관리를 하는 경우와 보건 당국, 학교 당국 및 경운대학교 생명윤리위원회가 실태 조사를 하는 경우에는 비밀로 유지되는 나의 개인 신상 정보를 직접적으로 열람하는 것에 동의합니다.
6. 나는 언제라도 이 연구의 참여를 철회할 수 있고 이러한 결정이 나에게 어떠한 해도 되지 않을 것이라는 것을 압니다.
7. 나의 서명은 이 동의서의 사본을 받았다는 것을 뜻하며 연구 참여가 끝날 때까지 사본을 보관하겠습니다.

※ 연구 진행 중 녹음이나 녹화를 하는 경우 이에 대한 동의 항목을 추가하도록 하십시오.

_____	_____	_____
연구대상자 성명	서명	날짜(년월일)
_____	_____	_____
동의서 받은 연구원 성명	서명	날짜(년월일)
_____	_____	_____
책임연구자 성명	서명	날짜(년월일)
	만일 있을 경우	
_____	_____	_____
법정 대리인 성명(참여자과 관계)	서명	날짜(년월일)
※ 만 18세 미만 미성년을 대상으로 하는 연구의 경우 반드시 법정대리인의 동의가 있어야 합니다.		
_____	_____	_____
입회인 성명	서명	날짜(년월일)